NACH REALEM VORBILD · SYNTHETISCHE FALLSTUDIE

Untersuchung von Produktdatenfehlern und Verfügbarkeitsproblemen im Rahmen einer ERP-Migration und Produkteinführung

Von dokumentierten Branchenproblemen über einen vollständig triagierten 20-Artikel-Pilot bis zur Anwendung derselben Risikomethode auf 500 synthetische Artikel – einschließlich Fallbearbeitung, Gegenproben und Steuerungsempfehlungen.

20 → 500	7	11 / 32	20 / 20
synthetische Artikel separate Datenstände	implementierte SQL-Kontrollen	Fallakten Pilot / Skalierung	Pilot-Risikosignale im Skalierungstest stabil

BERUFLICHES PROFIL / KONTAKT

Praxisnähe trifft Datenanalyse

Christos Mavridis

Product Data Management · Data Quality · ERP-Prozesse

E-Mail
chrismavrid@gmail.com
GitHub-Profil
github.com/chris777mav

BERUFLICHER HINTERGRUND

Rund zehn Jahre Berufserfahrung in Einzelhandel und Vertrieb mit direktem Bezug zu Produktinformationen, Auftragsabwicklung, Lieferterminen und Kundenanforderungen. Mein fachlicher Schwerpunkt liegt heute auf Datenqualität, systemübergreifenden Abgleichen und der Verbesserung operativer Datenprozesse.

Fachlicher Fokus

Produkt- und Stammdatenqualität, ERP-Migration, Prüfregeln, SQL-Analysen, Prozessfreigaben, Data Lineage, Incident- und Maßnahmensteuerung.

Werkzeuge

SQLite, SQL / DBeaver, Power BI, Python, CSV, Git, HTML-basiertes Action Center.

DIESE FALLSTUDIE

Eigeninitiierte, **synthetische Fallstudie nach realem Vorbild**. Alle Produkt- und Transaktionsdaten sind simuliert. Ich erläutere die dokumentierten Befunde, Entscheidungen und Prüfschritte so, dass sie anhand der beiliegenden technischen Dateien reproduziert werden können.

INHALT / LESERFÜHRUNG

Von der Problemrecherche zur kontrollierten Qualitätssteuerung

Ein zusammenhängendes Projekt. Die ersten sieben Abschnitte erklären die Recherche, die Methode und die wesentlichen Ergebnisse; danach folgen technische Nachweise und Dokumentation.

01	Untersuchungsrahmen	4
02	Recherche und Auswahl der Referenzfälle	5
03	Management Summary und Ausgangsbefunde	8
04	Risikomethode und Validierung	15
05	Tiefenanalyse: 20 Artikel und 11 Incidents	17
06	Skalierung: 500 Artikel und 32 Incidents	22
07	Ergebnisse und Managementwirkung	25
08	Action Center und Maßnahmensteuerung	26
09	Managementempfehlungen	29
10	Datenvertrag und technische Abbildung	30
11	Geschäftsregeln, Testfälle und Abdeckung	37
12	Technische Skalierung und Testgrenzen	43
13	Reproduzierbare Projektartefakte	45
14	Validierung und Aussagegrenzen	46
15	Quellen	47
16	Datei- und Nachweisverzeichnis	48

Prüfpfad
Reale Evidenz → Modellhypothese → 20-Artikel-Tiefenpilot → geprüfte Risikoregeln → 500-Artikel-Skalierung → Testkorrekturen → Managemententscheidung.

FALLSTUDIE / 01

Untersuchungsrahmen

Gegenstand und Ziel

In dieser Fallstudie untersuche ich, wie widersprüchliche Produktstammdaten nach einer ERP-Umstellung Beschaffung, Lagerbearbeitung und Produktfreigaben beeinträchtigen können. Dafür habe ich den Prozess vom Lieferanten über Legacy-ERP und Ziel-ERP bis zum Wareneingang in einem fiktiven Handelsunternehmen abgebildet. Der Fall beginnt mit 20 synthetischen Artikeln und wird auf eine getrennt versionierte Simulation mit 500 Artikeln erweitert.

Die sieben SQL-Kontrollen bewerten unterschiedliche Sachverhalte – Migrationsnachweis, Dimensionen, Mapping, Verpackung, ASN-/Wareneingang, Freigaben und Incident-Evidenz. Ich unterscheide bewusst zwischen **technischem Prüfergebnis**, **fachlicher Prozessentscheidung** und **bestätigter Ursache**. Das verhindert, dass ein dokumentiertes ALLOW fälschlich als Nachweis fehlerfreier Stammdaten gilt.

Worauf die Ergebnisse beruhen

Alle SKUs, Systemereignisse, Bestellungen, Belege, Kennzahlen und Maßnahmen dieser Untersuchung sind **synthetisch**. Reale öffentliche Fälle liefern lediglich die fachliche Begründung der Problemstellung. V1 (20 Artikel) und V2 (500 Artikel) sind **unterschiedliche Testpopulationen**, nicht Vorher-/Nachher-Messungen eines Unternehmens. Ein echter ERP-/WMS-Produktivbetrieb wird nicht behauptet.

Als vorführbare Oberflächen sind das **dreiseitige Power-BI-V2-Modell** und das im Chromium-Browser getestete Offline-Action-Center enthalten. Für INC-002 wurde ein gesonderter, historisch nicht überschreibender Korrekturzweig erzeugt. Die dokumentierten Tests gelten für diese Simulation.

Beitrag und Arbeitsweise

Ich habe den fachlichen Untersuchungsrahmen entwickelt, erste SQL-Auswertungen in DBeaver nachvollzogen und die dreiseitige Power-BI-V2-Ansicht auf dem Desktop geprüft. Die größere Datenbasis und Teile der technischen Umsetzung wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Deshalb sind Datenherkunft, Annahmen, SQL-Dateien, Testprotokolle und Aussagegrenzen offen dokumentiert, statt automatisiert erzeugte Ergebnisse als reale Betriebserfahrung auszugeben.

> **Durchgängige Nachweiskette:** Die 20 Artikel werden mit einer festen Risikotriage und elf Fallakten vertieft untersucht. Die am Pilot getestete Methodenversion wird anschließend unverändert auf 500 Artikel übertragen; die Ergebnisse werden durch getrennte Simulations-Retests überprüft. Die ursprünglichen Datenstände bleiben unverändert.

FALLSTUDIE / 02

Recherche und Auswahl der Referenzfälle

> Von einer beobachtbaren operativen Fragestellung über überprüfbare Quellen zur Modellentscheidung – kein nachträglich konstruierter Suchverlauf.

Von der Geschäftsfrage zum Untersuchungsthema

Ausgangspunkt meiner Fallstudie war keine vorgegebene technische Lösung, sondern eine operative Fragestellung: **Wie kann es nach einer ERP-Umstellung oder während einer Produkteinführung dazu kommen, dass Artikel im System vorhanden erscheinen, aber dennoch nicht korrekt verarbeitet, bestellt, vereinnahmt oder freigegeben werden können?** Die Frage ist für den Handel relevant, weil die Produktdaten entlang mehrerer Systeme und Verantwortungsbereiche verwendet werden. Ein formal vorhandener Artikelstammsatz beweist noch nicht, dass Identifikatoren, Maßeinheiten, Verpackungshierarchien, Systemübergaben und operative Freigaben zueinander passen.

Um die Fragestellung nicht allein auf Vermutungen zu stützen, habe ich nach öffentlich dokumentierten Zusammenhängen zwischen **Produktstammdaten**, **ERP-/PIM-Integration**, **Datenmigration** und **operativen Folgen** gesucht. Der Fokus lag auf konkret benannten Fehlerarten und Prozessfolgen, nicht auf allgemeinen Aussagen wie „Datenqualität ist wichtig“.

Recherchepfad und Auswahlprinzip

Der Recherchepfad lässt sich anhand dreier Themenfelder nachvollziehen:

Suchfeld	Reproduzierbare Recherchebegriffe (Englisch)	Gesuchter Belegtyp
Operative Auswirkungen	`product data errors inventory availability ERP retail case study`, `product dimensions case pack warehouse problems`	Recherchierter Fehlermechanismus mit dokumentierter Prozessfolge
Produktdaten über Systemgrenzen	`product information ERP spreadsheets ecommerce PIM customer case`	Fall mit konkreter Datenfragmentierung und Publikationsproblemen
Migration und Stammdatenbereinigung	`ERP migration duplicate incomplete obsolete master data case study`	Beleg für Qualitätsrisiken vor oder während ERP-Überführungen

Transparenz zur Methode: Diese Suchbegriffe dokumentieren einen heute reproduzierbaren Recherchepfad. Ein ursprüngliches, zeitgestempeltes Suchprotokoll mit exakter Reihenfolge der damaligen Suchanfragen liegt nicht vor. Ich behaupte daher weder eine nachträglich erfundene Suchchronologie noch eine bestimmte Zahl ursprünglich gesichteter Treffer.

Für die Fallauswahl waren vier Fragen ausschlaggebend: (1) Wird ein konkretes Datenproblem beschrieben? (2) Ist eine geschäftliche oder technische Prozessfolge benannt? (3) Lässt sich daraus eine überprüfbare SQL-/Prozessfrage ableiten? (4) Welche Grenzen besitzt die Quelle (journalistische Recherche, Anbieterbericht oder anonymisierter Kundencase)?

Warum genau diese drei Referenzen?

Target Canada — vom Produktdatenfehler zur operativen Folge

Die journalistische Aufarbeitung von **Joe Castaldo** beschreibt bei Target Canada unter anderem Maße in uneinheitlichen Einheiten oder falscher Feldreihenfolge, unvollständige Artikelinformationen und Abweichungen zwischen erfasster Case-Pack-Konfiguration und tatsächlicher Lieferung. Ein Beispiel illustriert, warum gleiche Gesamtstückzahlen bei unterschiedlicher Kartonaufteilung nicht dieselbe

operative Repräsentation bedeuten: zehn Kartons à 100 Stück versus vier Kartons à 250 Stück. Der Bericht schildert außerdem Schwierigkeiten bei Lagerverarbeitung, automatischem Nachschub und Produktverfügbarkeit.

Warum ausgewählt: Diese Quelle verbindet konkrete Attribut- und Verpackungsfehler mit nachvollziehbaren Warenflussproblemen. Daraus entstanden die Untersuchungsfragen zur Längenkonvertierung, Verpackungsversion und Übergabe an nachgelagerte Prozesse.

Quellenkritik: Die damalige kanadische Markteinführung war keine direkte Vorlage für eine klassische Legacy-ERP-Migration des fiktiven Händlers. Die berichteten Probleme hatten mehrere Ursachen, unter anderem Prognosen, Systeme und organisatorische Entscheidungen. Die Quelle begründet bestimmte Fehlerrisiken; sie beweist nicht, dass ein Datenfehler allein das Scheitern des Unternehmens verursachte.

DEVENTRADE — verteilte Produktinformationen und Produkteinführung

Die von **Akeneo** veröffentlichte DEVENTRADE-Kundenstory beschreibt Produktinformationen, die über ERP, Tabellen und mehrere Websites verteilt verwaltet wurden. Fehlende zentrale Pflege und manuelle Aktualisierung erschwerten die Skalierung des Sortiments. Die Fallstudie nennt rund 20.000 Produkte, 1.000 Variantengruppen und 14 E-Commerce-Websites; nach Einführung einer PIM-Lösung berichtet der Anbieter über deutlich häufigere Produktaktualisierungen.

Warum ausgewählt: Der Fall ergänzt die Warenfluss-Perspektive um die Frage, ob eine Produktinformation vollständig, aktuell und konsistent in den benötigten Systemen beziehungsweise Vertriebskanälen ankommt. Damit lässt sich die Komponente **Produkteinführung und Produktfreigabe** unseres Untersuchungsthemas begründen.

Quellenkritik: Es handelt sich um eine Anbieter-Kundenstory über die Einführung einer PIM-Lösung, nicht um eine unabhängige Untersuchung eines gescheiterten ERP-Migrationsprojekts. Beschriebene Verbesserungen sind als berichtete Kundenergebnisse des Anbieters einzuordnen.

HTC Global Services — Datenqualität als Migrationsvoraussetzung

HTC Global Services schildert in einer Anbieter-Success-Story die ERP-Migration eines **nicht namentlich genannten US-Softwarekunden** in Richtung SAP S/4HANA. Der Anbieter nennt veraltete, doppelte und unvollständige Stammdaten, falsch gruppierte Länderdatensätze und eine tatsächliche Datenmenge, die ungefähr zehnmal höher lag als anfänglich erwartet.

Warum ausgewählt: Dieser Fall liefert den unmittelbaren Bezug zur Datenbereinigung und zum Migrationsumfang. Daraus entstehen Fragen nach Identitätsabgleich, Scope, Dubletten, Pflichtfeldern sowie verlässlicher Migration-Reconciliation.

Quellenkritik: HTC ist der berichtende Dienstleister, **nicht** das anonymisierte Kundenunternehmen. Öffentliche Einzelbelege zu Datensätzen oder technischen Ursachen sind begrenzt. Der Fall belegt die Art der berichteten Ausgangsprobleme, nicht die späteren fiktiven HYG-Incidents.

Warum nicht ausschließlich andere Fallstudien?

Auch weitere öffentlich dokumentierte Projekte eignen sich als fachlicher Vergleich. Die **Kross-Fallstudie von Macopedia** behandelt SAP-/PIM-Integration und Attributzuordnung; die **Home-Furnishing-Nordic-Fallstudie von Forbytes** beschreibt große Produktkataloge und fragmentierte Informationen. Für den Kern der Untersuchung lieferten die ausgewählten Referenzen jedoch gemeinsam die gezieltere Kombination aus **operativem Fehlereffekt**, **verteilter Produktdatenpflege** und **qualitätskritischer ERP-Migration**. Die Auswahl ist eine begründete thematische Eingrenzung und kein statistisch repräsentativer Branchenvergleich.

Vom Quellenbefund zur überprüfbaren Testfrage

Reale Quelle / dokumentierter Mechanismus	Daraus abgeleitete Untersuchungsfrage	Fiktiver Nachweis im Portfolio
Target Canada: Dimensions- und Einheitenprobleme	Stimmt die wirksame, genehmigte Konvertierung mit dem ERP-Zielwert überein?	**HYG-1006 / INC-002**, DQ02 und Mapping-Version; 200,0 mm gegenüber 203,2 mm
Target Canada: Case-Pack-/WMS-Probleme	Stimmen Bestellung, Verpackungsversion, Lieferavis und Wareneingang fachlich überein?	**HYG-1007/1008**, DQ04 und DQ05
DEVENTRADE: fragmentierte Produktinformationen	Sind Pflichtinformationen und Freigaben für die vorgesehenen Prozesse vollständig und gültig?	**DQ06**, Freigabemuster und Einführungssperren
HTC: obsolete, doppelte und unvollständige Migrationsdaten	Welche Artikel gehören in den Migrationsumfang, und welche Zielnachweise fehlen?	**HYG-1004 / INC-001**, DQ01; fehlender Zielnachweis, Ursache offen

Die Zuordnung ist ausdrücklich eine **Übertragung von real beschriebenen Risikomechanismen auf selbst konstruierte Testfragen**. Keine Fallstudie stellt die HYG-Stammdaten, die 20-/500-Artikel-Population, die Incident-Nummern oder die gemessenen SQL-Ergebnisse bereit.

Begründete Entscheidung für die synthetische Fallstudie

Aus den drei Perspektiven ergab sich der Untersuchungsrahmen: ein fiktives Handelsunternehmen mit verpackten Hygiene- und Drogerieprodukten, einer ERP-Migration und paralleler Produkteinführung. Diese Produktgruppe erlaubt plausible und prüfbare Felder zu Einheiten, Abmessungen, Case-Packs, Lieferavisen, Wareneingängen und Prozessfreigaben. Sie ist **keine Behauptung**, dass die drei realen Referenzen demselben Handelsunternehmen oder derselben Branche angehören.

Damit entstand die zentrale fachliche Hypothese: **Eine technische Übertragung oder eine registrierte Prozessfreigabe ist noch kein hinreichender Nachweis für fachlich korrekte und operativ verwendbare Produktdaten.** Diese Hypothese habe ich durch definierte Geschäftsregeln, versionierte Testdaten, SQL-Kontrollen, Incident-Nachweise und kontrollierte Retests untersucht. Die ersten 20 Artikel dienten als Pilot; die getrennte 500-Artikel-Population der Prüfung von Wiederverwendbarkeit und zusätzlichen Fehlerszenarien.

> **Trennungsregel:** Die dokumentierten Firmenfälle liefern Risikomechanismen; sie enthalten keine der späteren HYG-SKUs, Test-Incidents oder Ergebnisquoten.

FALLSTUDIE / 03

Management Summary und Ausgangsbefunde

Management Summary

Untersuchungsziel. Ich prüfe, wie fehlerhafte Produktstammdaten bei ERP-Umstellung und Produkteinführung mit Bestell-, Lager- und Freigabeentscheidungen kollidieren können. Das Modell umfasst **26 Geschäftsregeln, 16 Szenarien** und **sieben SQL-Kontrollen** in einer simulierten 21-Tabellen-Datenbasis.

Kontrollierter Korrekturzyklus. Im 20-Artikel-Pilot wurde für HYG-1006 eine falsche Längenumrechnung erkannt (200,0 statt 203,2 mm). In der isolierten Testsandbox stieg der auswertbare DQ02-Wert nach Korrektur und Retest von **12/13 auf 13/13**; der Folgeprozess wurde synthetisch geprüft.

Erweiterung auf 500 Artikel. Der getrennte Simulationsbestand ergab DQ01 **319/330 (96,67 %)**, DQ02 **298/310 (96,13 %)** und DQ06 **471/500 (94,20 %)**. Diese Quoten beziehen sich auf unterschiedliche Nenner und sind kein Zeitvergleich.

Geschäftsrelevanter Befund. Bei **elf Artikeln** steht ein negativer Migrationsnachweis neben registrierten ALLOW-Freigaben. Die daraus abgeleitete Maßnahme ist ein dokumentiertes Freigabe- und Review-Gate, nicht die Behauptung eines nachgewiesenen produktiven Schadens.

Entscheidungsübersicht

Kontrolle	20-Artikel-Pilot	500-Artikel-Simulation	Aussagegrenze
Artikelbestand	20	500	Getrennte Testpopulationen, kein Zeitvergleich
DQ01 · Migration	13/14 · 92,86 %	319/330 · 96,67 %	Nur migrationspflichtige Zuordnungen
DQ02 · Längen	12/13 · 92,31 %	298/310 · 96,13 %	Nur auswertbare Längenvergleiche
DQ04 · Verpackung	5 / 1 / 1	176 / 14 / 1	ASN-Positionen, keine eindeutigen SKUs
DQ05 · Wareneingang	4 / 2 / 1	135 / 37 / 10	Prozessstatus, kein physischer Bestandsbeweis
DQ06 · Freigaben	17/20 · 85,00 %	471/500 · 94,20 %	Registrierte Entscheidungen, keine Gesamtreife
DQ07 · Incidents	11 OPEN	32 OPEN	Kein Maß für die Zahl fehlerhafter Artikel

Reihenfolge der Statuswerte: DQ04: PASS / BLOCK / REVIEW; DQ05: POSTED / HOLD / ohne Receipt. In V2 kommen bei DQ05 weitere sechs PARTIAL- und drei EXCESS-Status hinzu.

Recherche, Risikokontext und Quellenkritik

Beobachtung aus externen Quellen: Die dokumentierte Aufarbeitung von **Target Canada** beschreibt Schwierigkeiten, die mit unrichtigen Artikelmaßen, Einheiten, Verpackungsinformationen, Logistik und Verfügbarkeit verbunden waren. Es handelt sich dort um die Einführung einer neuen Systemlandschaft, **nicht** um die hier simulierte klassische Übernahme aus einem bestehenden kanadischen ERP. Die Geschichte ist eine fachliche Risikoreferenz, keine Datenquelle für unsere Fallstudie.

Die Kundenstory **DEVENTRADE (Akeneo)** zeigt die Probleme verstreuter Produktinformationen über ERP, Tabellen und Vertriebskanäle sowie den Zweck zentraler Produktinformationsverwaltung. Die **HTC Global Services**-Studie behandelt unvollständige, obsolete und doppelte Stammdatensätze im Kontext einer ERP-Migration. Beide Beiträge sind Anbieterfallstudien und deshalb als **Eigenberichte des jeweiligen Anbieters** einzustufen. Sie verifizieren weder die synthetischen Zahlen noch die einzelnen Ursachen des Pilotmodells.

Abgeleitete Arbeitshypothese: Fehlende oder inkonsistente Produktdaten können technische Übergaben, Prozessfreigaben und operative Folgeentscheidungen auseinanderlaufen lassen. **Zu prüfen** ist, welche spezifischen Datensätze eine Abweichung belegen, welche Ursachen durch Logs bestätigt werden und wo nur Unsicherheit besteht.

Quellen, überprüft am 02.11.2026:

- Joe Castaldo, *What really went wrong with Target Canada*, Canadian Business, 2016 (Nachveröffentlichung über Marketing Magazine), https://marketingmag.ca/brands/what-really-went-wrong-with-target-canada-166300/ ; parallele Fassung: https://canadiangrocer.com/what-really-happened-target-canada
- Akeneo, *Deventrade – Customer Story*, https://www.akeneo.com/de/customer-story/deventrade/
- HTC Global Services, *Standardizing Master Data, Enabling On Time ERP System Migration*, https://www.htcinc.com/insights/success-stories/standardizing-master-data-enabling-on-time-erp-system-migration/

Realer Mechanismus → untersuchter Incident

Die folgende Brücke erklärt, **welcher reale Mechanismus** die Testfrage motiviert. Sie behauptet ausdrücklich nicht, dass die fiktiven SKUs reale Ereignisse dieser Unternehmen abbilden.

Öffentlich dokumentierter Mechanismus	Übertragung als synthetische Testfrage	Untersuchungsnachweis
Fehlerhafte Produktabmessungen und Einheiten konnten bei Target Canada Warenfluss und Regal-/Nachschubplanung stören. [1]	Ist die genehmigte Einheitentransformation technisch korrekt angewendet?	**INC-002 / HYG-1006:** 8,0 IN × 25,0 = 200,0 mm statt freigegebenen 25,4 = 203,2 mm; DQ02-Retest.
Abweichende Karton-/Case-Pack-Konfigurationen erschwerten die WMS-Verarbeitung bei Target Canada. [1]	Stimmen Gesamtmenge, Packstruktur, Version und Genehmigung überein?	**HYG-1007/1008:** ASN-/Packversion über DQ04/DQ05 und Änderungsfreigabe.
DEVENTRADE berichtet über verteilte Produktdaten in ERP und Tabellen; HTC beschreibt Bereinigung im ERP-Migrationskontext. [2][3]	Werden Zielartikel, Identitäten und Übergabeereignisse je gültigem Migrationsumfang nachgewiesen?	**HYG-1004 / INC-001** und DQ01; Ursache nicht allein aus fehlendem Log bestätigt.

[1] Joe Castaldo, *What really went wrong with Target Canada*, Canadian Business / Marketing Magazine (2016). [2] Akeneo, DEVENTRADE Customer Story. [3] HTC Global Services, *Standardizing Master Data, Enabling On Time ERP System Migration*. Vollständige Links im Quellenkapitel.

Geschäftsprozess und Untersuchungsauftrag

Simulierte Ausgangslage. Ein fiktiver Händler führt verpackte Hygiene- und Drogerieprodukte aus einem Legacy-ERP in ein Ziel-ERP über und startet parallel neue SKUs. Nach Go-live fehlen bei einigen Artikeln Zielnachweise oder Attributübereinstimmungen; Lieferavise weisen vom Bestellkontext abweichende Verpackungsinformationen auf; Wareneingänge sind teilweise unvollständig oder auf HOLD. Manche Artikel erscheinen freigegeben, obwohl eine unabhängige Qualitätsprüfung einen Konflikt erkennt.

Untersuchungsauftrag: Die fachliche Datenkette von Lieferant und Legacy-System über Ziel-ERP, Bestellung, ASN, WMS, Wareneingang und Releases nachvollziehen; Datenpräsenz, Attributrichtigkeit, technische Übergabe und geschäftliche Freigabe getrennt bewerten; erkannte Sachverhalte priorisieren und für mindestens einen Incident einen vollständig kontrollierten Korrekturzyklus mit Retest nachweisen.

Prozessdarstellung: Lieferantenstamm und Referenzen → Legacy-Snapshot → Migrationsumfang und Mapping-Regel → Migrationsereignis → ERP-Zielsnapshot → Bestellung/Verpackung → Lieferavis → WMS-Schnittstelle → WMS-/Wareneingangssnapshot → Beschaffungs-, Lager- und Filialfreigabe. Zeitliche Wirksamkeit, Schlüsselzuordnung und Data Lineage sind an jedem Übergang zu dokumentieren.

Akteure und Verantwortungsentwurf: MDM/Product Data verantwortet Standarddefinition und Datenkorrekturen; ERP-/Integrationsteam die Mapping-Ausführung und technische Protokollspur; Einkauf die Lieferanten- und Verpackungsinformationen; WMS/Logistik die Annahme-/Empfangsprotokolle; Category Management die Launch-/Sortimentsentscheidungen; Data Quality/BI das Kontroll-Reporting. Das ist ein **fachlicher RACI-Entwurf** für den fiktiven Fall, kein Nachweis einer realen Aufgabenverteilung.

Abnahmeanforderungen: eindeutig versionierte SKU-, Lieferanten-, ERP- und WMS-Identitäten; historischer Soll-/Ist-Vergleich; Abgrenzung von Scope-Exklusionen; genehmigte Einheiten- und Verpackungsregeln; positionsgenauer ASN-Abgleich; Trennung von HOLD, MISSING, BLOCK, REVIEW und PASS; Incident-Evidenz mit Status, Verantwortungsentwurf und Abschlussnachweis. Der erhaltene historische Bericht bestätigt zwölf übergeordnete Anforderungen, jedoch ist deren ursprünglicher vollständiger Einzelwortlaut nicht separat erhalten. Die aktuelle zwölfteilige fachliche Nachweismatrix wurde deshalb aus überprüfbaren Originalregeln und Ergebnissen rekonstruiert und ausdrücklich als Rekonstruktion gekennzeichnet (`Anhang „Anforderungen, Regeln und technische Abdeckung“ dieses Berichts`).

Fachmodell, Qualitätsregeln und fachliche Szenarien

Der ursprüngliche Pilot definiert **26 fachliche Geschäftsregeln** und **16 Szenarioklassen**. Die unveränderten Detaildefinitionen sind in `original/Referenz_Phase_3_Fachkonzept.md` enthalten; diese Veröffentlichung übernimmt sie nicht als frei nachträglich geänderte Abnahmekriterien. Die Architektur unterscheidet:

1. **Prüfurteil:** PASS, spezifische negative Prüfkategorie oder NOT_EVALUABLE;
2. **Prozessentscheidung:** ALLOW, BLOCK oder REVIEW;
3. **Ursachenstatus:** CONFIRMED, HYPOTHESIS oder UNCONFIRMED.

Die Beziehungen sind nicht austauschbar. Eine dokumentierte Sperre kann fachlich legitim sein. Eine vollständige ALLOW-Konfiguration sagt zunächst nur, **was registriert wurde**; sie beweist weder fehlerfreies ERP noch tatsächliche Lagerverfügbarkeit. Ein fehlendes Migrationsereignis kann eine Protokolllücke bedeuten, nicht zwingend einen physisch fehlenden Artikel. `NULL` wird nicht als 0 interpretiert.

Fallbeispiele: HYG-1004 besitzt einen erwarteten ERP-Zielbeleg ohne bestätigten Zielnachweis; HYG-1006 zeigt 8,0 Zoll × 25,0 = 200,0 mm statt × 25,4 = 203,2 mm; HYG-1007 weist bei gleichbleibender 1.000-Stück-Gesamtmenge eine nicht bestätigte Verpackungsversion auf; HYG-1008 besitzt eine zeitlich genehmigte neue Packversion, deren Geltungsbereich für eine ältere Bestellung gesondert geklärt werden muss. Neue SKUs werden nicht stillschweigend als fehlgeschlagene Migration gewertet.

Simulierte Datenarchitektur und versionierter Pilot

Die ursprüngliche **V1-Referenzdatenbank** enthält **20 SKUs** in **21 relationalen Tabellen**. Dazu gehören Produkt- und Lieferantenstamm, Artikel- und Packversionen, Quell- und Zielsnapshots, Migration Scope/Events, Bestellungen, ASNs, Wareneingänge, WMS, Releases und Incidents. CSVs, Excel-Arbeitsmappe, SQL-Schema, Datenwörterbuch und das getrennte Testorakel aus der ursprünglichen Datenarchitektur sind in diesem Paket enthalten. Die originalen 21 Tabellen und ihre Datenwerte sind in der größeren V2-Instanz über einen vollständigen Zeilenvergleich erhalten.

Die **V2-Erweiterung** ergänzt **480 neue synthetische SKUs** zu einer **separaten** 500-Artikel-Datenbank, ohne die eingefrorene V1 zu verändern. V2 enthält 335 mit Origin-Type MIGRATED und 165 NEW; nur 330 Migrationszuordnungen sind tatsächlich `in_scope`. Die Zahl 500 ist daher kein Nenner für jeden fachlichen Test. Das Szenariomanifest ist internes **Testorakel**, kein automatisch nachweisendes Produktivlog.

Zeit-/Versionenkonzept: Legacy-Quelle S0 (01.09.2026), ERP-Ziel S1 (10.09.2026) und S2 (15.09.2026), DQ06-Referenzzeit 18.09.2026 18:00. Die Korrektur erzeugt S3 nur in einer isolierten Sandbox; sie überschreibt den historischen Stand nicht. Die WMS-Folgetests dokumentieren einen separat **simulierten** neuen Empfang, nicht nachträglich erfundene echte Empfangslogs.

Technische Prüfung: SQLite `PRAGMA integrity_check = ok`; 21 Tabellen; Originalzeilen in V2 unverändert; Ergebnisse in `results/Technischer_Audit_V1_V2.json` und Testprotokollen. Originalarchive und Zusatzdaten liegen unter `original/`, führende Datenbanken unter `input/` und `results/`.

SQL-Kontrollen und Pilotbefunde

Die sieben versionierten SQL-Kontrollen liegen unter `sql/` und wurden jeweils auf V1 und V2 ausgeführt. Diese Wiederverwendung ist der Kern der Validierungsarchitektur: Ein einzelner Regelstand wird auf unterschiedlich großen künstlichen Untersuchungspopulationen getestet, anstatt Fehlerklassifikationen nur aus dem Generator zu übernehmen.

Kontrolle	Geschäftsfrage	Körnung (Grain)	Wesentlicher Entscheidungspunkt
DQ-01 Migration Completeness	Ist die erwartete Zielidentität im S2-Snapshot vorhanden?	in-scope Legacy-Zuordnung	`MISSING_TARGET` ≠ absichtlich `OUT_OF_SCOPE`
DQ-02 Dimension Consistency	Entspricht `length_mm` der Quelllänge nach freigegebener Einheitenumrechnung?	auswertbarer Dimensionsvergleich	fehlender Wert getrennt von abweichendem Wert
DQ-03 Mapping Rule Compliance	Welche Regelversion und welcher Faktor wurden ausgeführt?	Migrationsereignis	ein technisches SUCCESS beweist keine korrekte Transformation
DQ-04 Packaging Compliance	Passt die ASN zur gültigen, genehmigten Verpackung?	ASN-Position	gleiche Gesamtstückzahl ≠ gleiche Packversion
DQ-05 Receipt Reconciliation	Ist ein Avis positionsgenau quittiert und gebucht?	ASN-Position	HOLD/Teilmenge/MISSING separat
DQ-06 Release Readiness	Sind alle drei Pflichtprozesse gültig registriert?	SKU zum historischen Zeitpunkt	ALLOW ≠ Gesamtdatenqualität
DQ-07 Incident Monitoring	Gibt es verfügbare Belege, Maßnahmen und Retests?	Incident	offene Untersuchung ≠ fehlende Verarbeitung

V1-Befunde: DQ-01 13/14 PASS, DQ-02 12/13 PASS, DQ-04 5 PASS/1 BLOCK/1 REVIEW, DQ-05 4 RECONCILED_POSTED/2 HOLD/1 MISSING_RECEIPT, DQ-06 17/20 ALL_PROCESSES_ALLOW, DQ-07 elf historische OPEN-Cases. Die 14. migrationspflichtige Zuordnung fehlt beim Vergleich, während der

dokumentiert abgekündigte weitere Altartikel nicht in den Nenner fällt. Im Fall INC-002 belegt ein Migrationsereignis die Verwendung des **nicht genehmigten Faktors 25,0**; die gültige Umrechnung ist **25,4**.

Maßnahmenlogik: Jede dokumentierte Abweichung wird einer fachlich geeigneten Ursache-Untersuchung oder Folgeprüfung zugewiesen, ohne sofort einen System- oder Programmierfehler zu behaupten. HYG-1004 muss zunächst gegen Scope, Zielidentität und vollständige Schnittstellenbelege geprüft werden; HYG-1007 verlangt einen genehmigten Verpackungsbeleg und HOLD-Review; fehlende Quittungen erfordern zunächst Belegverfolgung, nicht eine Behauptung fehlender physischer Ware. Vollständiger Incident-Maßnahmenentwurf in `original/Portfolio_Projekt_1_Phase_1_bis_5_Aktualisiert.md`.

Power BI, Action Center und kontrollierter Incident-Zyklus

Reporting und Desktop-Nachweis

Für die Pilotprüfung habe ich DQ01 und DQ06 in DBeaver und Power BI selbst nachvollzogen. Das später erstellte dreiseitige V2-Modell habe ich in Power BI Desktop geöffnet und aktualisiert. Dabei wurden **500 / 96,67 % / 96,13 % / 94,20 % / 32** angezeigt; die weiteren beiden Berichtsseiten wurden ebenfalls geöffnet. Gezeigt wird ausschließlich dieser bestätigte V2-Stand.

Modellregeln: SKU-Dimension filtert die acht eindeutigen SKU-bezogenen Fakten, DQ07 bleibt wegen polymorphen Incident-Bezügen unverbunden, INC-002 ist eine separate Pilot-Sandbox und wird nicht in die V2-Quote gemischt. Eingebettete CSV-Snapshots im PBIP sind eingefroren und kein automatischer SQLite-Refresh. Produktgruppen-/SKU-Slicer und Statusbalken sind von fachlichen Nennerdefinitionen zu unterscheiden.

Reproduzierbarer Korrektur- und Retestzyklus

Historische Beobachtung: Für HYG-1006 stehen im unveränderten V1-Ziel-S2 **200,0 mm**; der Legacy-Wert beträgt **8,0 IN**. Das ursprüngliche Migrationsereignis verwendete Faktor **25,0**. Die freigegebene Regel R1 fordert **8,0 × 25,4 = 203,2 mm**. `FIX-1006-01` ist mit MDM-01 und Genehmigungszeit 18.09.2026 13:00 dokumentiert. Im ursprünglichen Datenbestand ist die Maßnahme **nicht** als angewandt dokumentiert.

Umsetzung in `results/INC002_Simulationssandbox.sqlite`:

1. V1-Datenbank unverändert kopieren; ursprünglichen SHA-256-Hash sichern.
2. S2-Daten **nicht** ändern; kompletten neuen S3-Snapshot aus den 18 S2-Zielzeilen erzeugen. Nur HYG-1006 erhält **203,2 mm**.
3. Maßnahme in der Sandbox zeitlich als angewandt protokollieren; DQ-02 mit identischer Regel gegen S2 und S3 ausführen. Ergebnis: **12/13 = 92,31 % → 13/13 = 100,00 %**.
4. Die WMS-Strecke **explizit simulieren**, statt fehlende reale WMS-Protokolle zu behaupten: neuer Interface-Event, neuer WMS-Snapshot und `wms_retest_log` mit Payload-Version, empfangener Längenausprägung, ERP-/WMS-Identität, Packversion und Kartonmenge.
5. Closure-Gate prüft: genehmigte Regel R1, richtige ERP-/WMS-Schlüssel, DELIVERED- und ACK-Status, 203,2 mm gesendet und empfangen, identische Packversion, unveränderte Kartonmenge, aktiver WMS-Status.
6. **Negativprobe:** Wird der simulierte WMS-Empfangswert wieder auf **200,0 mm** verändert, muss das Closure-Gate **FAIL** liefern. Der Kontrollwert wird wiederhergestellt; positives Gate erneut **PASS**.
7. Erst anschließend die Statusfelder `dependent_retest_status='PASSED_SIMULATED_WMS'`, `closure_status='CLOSED'` und `investigation_status='CLOSED'` **nur in der Sandbox** setzen; DQ07 prüft `ACTIONS_MARKED_CLOSED`. Der historische V1-Status bleibt OPEN und der historische V2-Vektor bleibt **32 OPEN**.

Evidenz: `results/INC002_Retestbericht.json`, `results/INC002_Vorher_Nachher.csv`, `results/INC002_WMS_Retest_Evidenz.csv`, `src/remediate_inc002.py`. Der Test beweist, dass die **definierten synthetischen Gate-Bedingungen** erfüllt werden und bei einer provozierten fehlerhaften Empfangslänge nicht erfüllt werden. Er beweist ausdrücklich **keine echte WMS-Funktion, keinen produktiven Datenfluss und keine durch Menschen autorisierte Unternehmensfreigabe**.

Technische Kontrollen, Datenkörnung und Nachweise

Die sieben Kontrollen wurden nicht nur beschrieben, sondern als eigenständige `.sql`-Dateien mit korrekten Ergebniskörnungen und Nennern bereitgestellt. `Anhang „SQL-Kontrollen“ dieses Berichts` dokumentiert pro Regel Quellen, Join-/Grain, Statuslogik, KPI und mögliche False-Positive-/Interpretationsrisiken. Für DQ04/DQ05 existieren zusätzlich **versionierte, positionsbezogene Reporting-SELECTs** unter `sql/reporting/`, die `asn_line_id` explizit erhalten. Ein Join über `(asn_id, asn_line_id)` wurde für **191 Positionen** ohne Statusveränderung geprüft.

Technischer Abschlussnachweis: `src/audit_and_export.py` führt alle **7 Kontrollen je V1 und V2** aus, bestätigt ihre Sollverteilungen und schreibt die Exporte. `src/analysiere_500_artikel.py` vergleicht die sieben V2-CSV-Exporte erneut **zeilen- und spaltenweise mit dem SQLite-Direktergebnis (7/7)**. `src/sql_abfragen_profiling.py` protokolliert für 14 Query-/Datenbank-Kombinationen je `EXPLAIN QUERY PLAN` und drei Laufzeitmessungen. Die Resultate sind **Diagnosewerte dieser Ausführungsumgebung**, **keine Leistungszusage und kein unabhängiger Benchmark**. Hinzu kommt die negative Gegenprobe der INC-002-Retestrecke.

Technische Risiken bleiben sichtbar: SQLite enthält keine vollständige produktive Schlüssel- und Berechtigungsschicht; Feld- und Zeitsemantik muss vor einer Übernahme in ein reales Unternehmen vertraglich geklärt werden; Performance auf 500 synthetischen SKUs ist kein Enterprise-Benchmark.

500-Artikel-Simulation: Skalierung und Kreuzkontrollen

Der V2-Test nutzt das **gleiche 21-Tabellen-Schema** und dieselben DQ-Regeln wie V1. 480 synthetische Produkte wurden ergänzt. Geprüft wurden korrekte und falsche Zielidentitäten, fehlende Attribute und Migrationsevents, genehmigte/ungenehmigte Regelversionen, gültige und ungültige Verpackungen, HOLD-/Teil-/Über-/fehlende Receipts sowie fehlende oder doppelte Freigaben.

Ergebnisse: 500 Artikel, 330 Migrationssätze und Längenkontrollen, 191 ASN-Positionen, 32 registrierte Incidents. DQ-01: **319 PASS, 8 MISSING_TARGET, 3 IDENTITY_MISMATCH**. DQ-02: **298 PASS, 12 DIMENSION_MISMATCH** bei 310 auswertbaren Fällen; von den weiteren 20 sind 11 MISSING_TARGET, 7 MISSING_TARGET_LENGTH und 2 UNSUPPORTED_UOM. DQ-03: 306 von 317 Ereignissen mit genehmigter gültiger Version, 13 ohne Ereignis. DQ-04: 176 PASS / 14 BLOCK / 1 REVIEW. DQ-05: 135 RECONCILED_POSTED / 37 HOLD / 10 MISSING_RECEIPT / 6 PARTIALLY_RECORDED / 3 EXCESS_RECORDED. DQ-06: 471 ALL_PROCESSES_ALLOW und 29 weitere Statusfälle. DQ-07: **32 historische OPEN-Cases**, davon 31 ohne dokumentierte Maßnahme und eine genehmigte, historisch nicht dokumentiert angewandte Maßnahme.

Kreuzkontrollanalyse: Eine vollständige registrierte Prozessfreigabe kann mit Migrations- oder Längenproblemen koexistieren. Der Befund **11 × DQ01-negativ und ALL_PROCESSES_ALLOW** ist ein Kandidat für ein neues Freigabe-Gate bzw. eine priorisierte Review Queue; die vorhandenen Daten belegen noch keine formale Verletzung einer verbindlichen Unternehmensrichtlinie. Der Befund **97 Artikel mit Prüfsignal ohne eindeutig SKU-verknüpften Incident** rechtfertigt die Empfehlung einer fachlichen Incident-Intake-/Coverage-Kontrolle, aber nicht die Aussage, dass 101 reale Fehler unbearbeitet geblieben sind.

Robustheitstests: `tests/test_dq_negativproben.py` verwendet **sieben isolierte Negativmutationen**. Pro DQ01–DQ07 muss die beabsichtigte Statusänderung eintreten; die ursprüngliche V1-Datenbank ist vor und nach den Tests bitidentisch. Außerdem werden alle V1-Originalzeilen in V2 nachgewiesen und die

beiden Datenbanken auf grundlegende SQLite-Integrität geprüft. Das Ergebnis **7/7 bestanden** bezieht sich genau auf diese sieben Negativproben, nicht auf Precision/Recall oder eine erschöpfende Fehlerabdeckung.

Grenzen: Generator und Kontrolllogik gehen auf dasselbe fachliche Modell zurück; die Testfälle sind nicht unbekannte, repräsentative Unternehmensdaten. 500 SKUs sind ein Wiederverwendungs- und Breitentest, kein belastbarer Performance- oder Geschäftswirkungsbenchmark. Es gibt keinen Beleg für Umsatzverbesserung, geringere Fehlbestände oder Einsparungen. V1 und V2 dürfen nicht als Verbesserung im Zeitverlauf visualisiert werden.

Empfohlene Entscheidungen aus dem Fall

Priorität 1 – Kontrollierte Freigabeschranke: Vor einer operativen Freigabe dürfen technisch registrierte ALLOW-Werte nicht allein den fachlichen Go-live-/Receipt-Gate ersetzen. Migrationsnachweis, kritische Attribute, genehmigte Mapping-Version, gültige Verpackung und notwendige Schnittstellenbelege sollten zu einer **eindeutig verantworteten Entscheidungsmatrix** gehören. Ein BLOCK muss dabei mit legitimen Launch-Holds und bereits vollständig belegten Ausnahmen unterscheidbar bleiben.

Priorität 2 – Ursachen- und Maßnahmensteuerung: Pro DQ-Fund Datenbeleg, korrekten Grain, fachliche Ausnahmeregel, Incident-Referenztyp, verantwortliche Funktion und Closure Gate dokumentieren. Fehlende Logs als `MISSING_EVIDENCE`, nicht als automatisch bewiesene technische Störung klassifizieren. SQL-Werte, Hypothesen und Entscheidungen separat versionieren.

Priorität 3 – Pre-Production-Qualität: Die Einheitenkonvertierung vor Import mit freigegebener Regelversion und Replay-/Idempotenz-Nachweis testen. Die synthetische INC-002-Übung illustriert, weshalb ein korrektes neues Feld ohne nachgelagerten Empfangsnachweis zunächst kein vollständig geschlossener Incident ist. Für ein echtes Unternehmen wäre ein unabhängiger WMS- oder Business-UAT-Retest und eine autorisierte Produktivfreigabe erforderlich.

Priorität 4 – Transparente Kennzahlen und kontinuierliches Monitoring: Für jede Kennzahl Zähler, Nenner, Zeitstand, Datenquelle, ausgeschlossene Fälle und semantische Aussage im Power-BI-Bericht sichtbar halten. DQ07 ist nicht ungeprüft mit SKU-Fakten verbunden. Statusgruppen und V1/V2 werden nicht zu einer einzigen künstlichen „100-%-Data-Quality“-Kennzahl vermischt.

FALLSTUDIE / 04

Risikomethode und Validierung

> Vor der Skalierung habe ich die Bewertungslogik am überschaubaren Pilot verankert. Sie trennt Datenbefund, vermutete Tragweite, Nachweissicherheit und Entscheidung. Die Risikostufen sind **qualitative Priorisierungsregeln**, keine empirisch gemessenen Schadenswahrscheinlichkeiten.

Risikosteuerung als fest definierter Entscheidungsprozess

01	02	03	04	05
Kontrollsignal	**Tragweite**	**P1–P4**	**Fallakte**	**Retest**

Eine Produktzeile wird je eindeutiger SKU bewertet. Migrationsprüfungen beziehen sich auf die genehmigte Legacy-Kohorte und den S2-Zielsnapshot. Für ASN/Receipt wird auf Positionsschlüssel-Ebene geprüft; ein Incident besitzt wiederum ein eigenes Case-Grain und kann auf eine SKU, Bestellung oder Wareneingangsreferenz zeigen. Dieses Grain-Management verhindert doppelte Zählung.

Vier Prioritäten und deren fachliche Bedeutung

Stufe	Auslöser im Modell	Empfohlene Steuerung
P1	Hohe angenommene Tragweite (≥4) mit ALLOW-/HOLD-/WMS-Kontext	Sofortige fachliche Review-Aufgabe; keine automatische Sperre
P2	Relevanter Hinweis (≥3) ohne P1-Kontext	Zeitnahe Untersuchung / Evidenznachforderung
P3	Dokumentierte geplante Sperre oder administrativer Prüfbedarf	Geplant verifizieren; nicht als Defekt zählen
P4	Kein gewichtetes negatives Signal im definierten Modell	Nicht identisch mit „alle Eigenschaften fehlerfrei“

Für die Einstufung zählt das schwerste gewichtete Signal, nicht die Summe mehrfach auftretender Symptome. Als eigener Schritt bleibt die Evidenzfrage: Ist ein Datenfehler bestätigt, eine technische Ursache belegt, lediglich ein Warnsignal vorhanden oder fehlt ein externer Nachweis?

Gewichtete Signale des Pilotmodells

Kontrollsignal	Gewicht	Bedeutung
`MIGRATION_TARGET_MISSING`	**5**	Migrationspflichtige Zielidentität fehlt
`MIGRATION_IDENTITY_MISMATCH`	**5**	Zielidentität widersprüchlich
`DIMENSION_MISMATCH`	**4**	Länge weicht von zulässiger Umrechnung ab
`MAPPING_NONCOMPLIANT`	**4**	Mapping-Regelversion / Genehmigung / Zeitgültigkeit unzulässig
`PACKAGING_BLOCK`	**4**	ASN-Packversion / Menge fachlich nicht freigabefähig
`PACKAGING_REVIEW`	**3**	Verpackungsänderung benötigt fachliche Nachprüfung
`RECEIPT_HOLD`	**4**	Dokumentierter Wareneingang auf HOLD
`RECEIPT_MISSING`	**3**	Für eine ASN-Position kein Receipt im Datenabzug
`RECEIPT_DISCREPANCY`	**3**	ASN-Receipt Abweichung mit Klärungsbedarf
`WMS_REFERENCE_MISSING`	**4**	WMS-Zieleintrag im Snapshot fehlt

Kontrollsignal	Gewicht	Bedeutung
SUPPLIER_EVIDENCE_UNCONFIRMED	**3**	Lieferanten-/Maßnachweis unbestätigt
DOCUMENTED_LAUNCH_HOLD	**1**	Dokumentierte geplante Einführungssperre; kein DQ-Fehler
DOCUMENTED_DISCONTINUATION	**1**	Dokumentiert ausgelisteter Artikel; kein DQ-Fehler
PACKAGING_RELEASE_REVIEW	**3**	Registrierte Prozessentscheidung REVIEW
INCIDENT_UNRESOLVED	**2**	Offener registrierter Fall ohne geklärte Folgemaßnahme

Methodenvalidierung vor der Skalierung

Die erste Triage enthielt bei WMS- und Lieferantensignalen noch feste Incident-IDs. Diese Heuristik wäre außerhalb der Pilotpopulation nicht übertragbar gewesen. Die Version **RISK-PILOT-1.1** leitet die Signale deshalb aus den tatsächlich vorliegenden Datenzuständen ab. Sie bestand sieben isolierte Mutations- und Negativproben sowie 21 dokumentierte Invarianten. Die Risikoverteilung der 20 Artikel blieb dabei identisch.

Bei 16 vorab beschriebenen Abnahmeszenarien bestanden alle die implementierten *Datenprüfkriterien*. Der vollständige fachliche End-to-End-Nachweis liegt jedoch nur für 13 dieser 16 Szenarien vor; bei drei fehlen Informationen zu physischer Restlieferung, bindender Release-Policy oder erfolgreichem Produktiv-Retry. Die Methode wurde daher **mit dokumentierten Grenzen** für die nächste Testpopulation übernommen.

> **Verbindliche Regeln für die Untersuchung:** Ein fehlender Logdatensatz ist kein Beweis der Root Cause; ALLOW ist kein allgemeines DQ-Gütesiegel; ein geplantes HOLD ist nicht automatisch ein Fehler; eine erfolgreiche Wertkorrektur schließt den Incident nicht ohne unabhängige Folgeprüfung.

FALLSTUDIE / 05

Tiefenanalyse: 20 Artikel und 11 Incidents

> Der 20-Artikel-Pilot ist keine kleine Stichprobe zur Hochrechnung. Er ist ein kontrollierter Methodenversuch: Alle Produkte wurden nach denselben Signalen bewertet und alle elf Incidents mit Beobachtung, Evidenz, Ursache/Nichtwissen, fachlicher Maßnahme und Abschlussbedingung bearbeitet.

Vollständige Kohorte und Priorisierung

Kohorte	Ergebnis	Interpretation
20 eindeutige Artikel	20/20 bewertet	15 ursprünglich als MIGRATED geführt, davon 14 in scope; 5 NEW; eine dokumentierte Auslistung
P1 / P2 / P3 / P4	6 / 4 / 1 / 9	Priorisierte Review-Aufgaben, keine quantitative Verlusterwartung
Incidents	11/11 mit Einzelfallakte	Historischer Status aller elf Fälle bleibt OPEN
ALLOW mit negativem gewichteten Signal	9 Artikel	Snapshot- und Policy-Kontext separat zu prüfen

Elf Einzeluntersuchungen: Beobachtung, Urteil und nächste Entscheidung

Die folgende Darstellung unterscheidet bewusst zwischen **nachgewiesenem Datenzustand**, **Kenntnisgrenze** und **vorgeschlagener Maßnahme**. Sie ist kein fingiertes Ticket-Abschlussprotokoll.

P1 INC-001 / HYG-1004 – Fehlender migrationspflichtiger Zielartikel

Beobachtet. Der genehmigte Migrationsumfang enthält ALT-1004 mit Ziel-ID ERP-9004. Im S2-Zielsnapshot fehlt HYG-1004; im bereitgestellten Eventabzug fehlt ALT-1004.

Bewertet. MIGRATION ABWEICHUNG NACHGEWIESEN. **Ursachengrenze:** Das fehlende Ereignis identifiziert weder eine bestimmte ETL-Störung noch die Ursache der Nichtübernahme.

Entscheidung / Verantwortung. REVIEW REQUIRED · ERP-Migration / MDM. **Maßnahme:** Identitätsmapping und Scope erneut abstimmen; Job-/Error-/Dead-letter-Logs am Quellsystem beschaffen; keinen ungeprüften Produktdatensatz nachladen.

Abschlusskriterium: Zielidentität im neuen Snapshot nachgewiesen, Event-/Reconciliation-Nachweis vorhanden, angebundene Freigaben und WMS-Folgeverarbeitung getestet. *Historisch: OPEN.*

P1 INC-002 / HYG-1006 – Falsche Längentransformation

Beobachtet. Der Legacy-Wert 8 IN entspricht 203,2 mm. In S2 stehen 200,0 mm; MIG-E-1006 protokolliert Faktor 25,0 und die nicht genehmigte abgelaufene Version.

Bewertet. FEHLER UND ANGEWENDETE FALSCHE MAPPINGVERSION BELEGT. **Ursachengrenze:** Warum die falsche Regel im Lauf ausgewählt wurde, ist nicht belegt. Historischer Case bleibt OPEN. Der spätere WMS-Stubsandbox-Abschluss ist kein produktiver WMS-Test.

Entscheidung / Verantwortung. REVIEW REQUIRED · ERP / MDM / WMS. **Maßnahme:** Genehmigte R1-Regel verwenden; vierstufigen Vorher-/Nachher-, Ereignis-, WMS- und Negativretest ausschließlich im separaten Simulationszweig führen.

Abschlusskriterium: Genehmigte Anwendung, Zielwert 203,2 mm, DQ02-Retest, bestätigter WMS-Test und dokumentierte Freigabe; nur isolierter Simulationszweig kann als CLOSED_IN_SIMULATION gelten. *Historisch: OPEN.*

P1 INC-003 / HYG-1007 – Nicht genehmigte Kartonaufteilung

Beobachtet. PO-0007 verlangt zehn Kartons zu je 100 Stück; ASN-0007 meldet vier Kartons zu je 250 Stück ohne genehmigte Packversion. Gesamtmenge jeweils 1.000. REC-0007 steht auf HOLD.

Bewertet. VERPACKUNGSKONFLIKT UND HOLD BELEGT. **Ursachengrenze:** Gleiche Gesamtmenge ersetzt keine Freigabe der Verpackungsebene. Ob Lieferant, ASN-Erstellung oder ERP-Mapping ursächlich war, bleibt offen.

Entscheidung / Verantwortung. HOLD UNTIL PACK APPROVED · Einkauf / Lieferant / WMS. **Maßnahme:** Lieferantennachweis und Verpackungsversion anfordern; HOLD bis zur fachlichen Packfreigabe beibehalten; WMS-Verarbeitung nicht aus Mengengleichheit ableiten.

Abschlusskriterium: Bestätigte, zeitlich gültige Verpackung + korrespondierendes ASN/PO + WMS-Retest; HOLD dokumentiert aufgehoben, falls fachlich gerechtfertigt. *Historisch: OPEN.*

P2 INC-004 / HYG-1008 – Genehmigte nachträgliche Verpackungsänderung

Beobachtet. CHG-1008 ist am 15.09. um 16:00 genehmigt, ab 16.09. gültig. PO-0008 wurde am 15.09. um 10:00 erstellt; ASN-0008 ging am 16.09. mit PK-1008-B und 8×125 ein. Receipt ist POSTED.

Bewertet. GUELTIGE AENDERUNG MIT ZEITBEZOGENEM REVIEW. **Ursachengrenze:** Freigabe liegt nach Bestellzeitpunkt; die vorhandene Regel fordert REVIEW, obwohl die Änderung zum ASN-Zeitpunkt gültig ist.

Entscheidung / Verantwortung. DOCUMENTED EXCEPTION REVIEW · Einkauf / MDM. **Maßnahme:** Fachliche Nachtragsentscheidung zur ursprünglichen Bestellung protokollieren; keine unbelegte Sperrung eines bereits dokumentiert zulässig geänderten ASN.

Abschlusskriterium: Genehmigter Nachtrag auf PO-Position oder dokumentierte Ausnahmeentscheidung samt zeitbezogener Kontrolle. Keine unbegründete Datenkorrektur. *Historisch: OPEN.*

P2 INC-005 / HYG-1011 – Zweiter Wareneingangsbeleg fehlt im Auszug

Beobachtet. PO-0011 umfasst 240 Stück. Zwei ASN-Positionen melden 96 und 144 Stück. Für ASN-0011-A ist REC-0011-A über 96 Stück POSTED; zu ASN-0011-B fehlt im Export ein Receipt.

Bewertet. RECEIPT NACHWEISLUECKE BELEGT. **Ursachengrenze:** Ein fehlender Receipt-Datensatz beweist keine physische Nichtlieferung von 144 Stück.

Entscheidung / Verantwortung. EVIDENCE REQUIRED · Einkauf / Lager. **Maßnahme:** WMS-Beleg-/ Transportjournal für ASN-0011-B recherchieren; offene Position getrennt von bereits gebuchten 96 Stück verfolgen.

Abschlusskriterium: Vorgangsspezifischer Receipt- oder stornierter ASN-Nachweis, Soll-Ist-Reconciliation und begründete Endentscheidung. *Historisch: OPEN.*

P1 INC-006 / HYG-1012 – Wareneingang auf HOLD und blockierter Bestand

Beobachtet. REC-0012 über 60 Stück ist HOLD. Im datierten WMS-Bestand stehen 60 on_hand und 60 blocked, damit 0 rechnerisch frei. Gleichzeitig existieren registrierte ALLOW-Freigaben.

Bewertet. HOLD UND GEBLOCKTER SYSTEMBESTAND BELEGT. **Ursachengrenze:** Aus HOLD und Sperrbestand lässt sich nicht der konkrete technische Fehler oder die tatsächlich freie Filialregalmenge ableiten.

Entscheidung / Verantwortung. HOLD UNTIL WMS CLEARANCE · Lager / WMS. **Maßnahme:** HOLD-Grund und Quarantänebefund anfordern; fachlich vorgeschlagene Review-Schranke für operative Nutzung dokumentieren.

Abschlusskriterium: Dokumentierter HOLD-Grund, autorisierte Entsperrentscheidung, abgestimmter Folgebestand und Wiederprüfung der operativen Freigabe. *Historisch: OPEN.*

P1 INC-007 / HYG-1009 – WMS-Zieleintrag ohne auffindbares Ereignis

Beobachtet. HYG-1009 hat einen Ziel-ERP-Datensatz, aber keinen WMS-Snapshot-Eintrag und kein passendes interface_events-Ereignis im bereitgestellten Extrakt.

Bewertet. WMS EINTRAG FEHLT EVENTLUECKE. **Ursachengrenze:** Das Fehlen eines Logeintrags kann eine Nichtsendung, eine Loglücke oder einen anderen Stichtag bedeuten; es belegt keine Ursache.

Entscheidung / Verantwortung. REVIEW REQUIRED · ERP-Schnittstelle. **Maßnahme:** Outbound-Queue, Integrationstabelle, Übermittlungs-IDs und WMS-Empfang über definierte Stichtage korrelieren.

Abschlusskriterium: Nachvollziehbarer Versand-/Empfangsnachweis, WMS-Eintrag und Reconciliation auf identischem Zeitstand. *Historisch: OPEN.*

P1 INC-008 / HYG-1010 – WMS-Zieleintrag fehlt bei protokolliertem Failed-Ereignis

Beobachtet. INT-1010 ist mit FAILED und NO_WMS_ACK registriert; der WMS-Snapshot enthält keine HYG-1010-Zuordnung.

Bewertet. FEHLGESCHLAGENES INTERFACE EVENT BELEGT. **Ursachengrenze:** NO_WMS_ACK belegt eine Fehlerkategorie im Simulationslog, nicht warum die Bestätigung ausgeblieben ist.

Entscheidung / Verantwortung. REVIEW REQUIRED · Integration / WMS. **Maßnahme:** Message-ID, Timeout, WMS-Endpoint und Retry-Strategie untersuchen; idempotente Wiederholung erst nach Dublettenprüfung.

Abschlusskriterium: Neuer erfolgreicher Event- und WMS-Snapshot-Nachweis, Dublettenprüfung, vorgesehene Prozessfreigabe aktualisiert. *Historisch: OPEN.*

P2 INC-009 / HYG-1013 – Lieferantenmaßnachweis unbestätigt

Beobachtet. REF-1013-A ist UNCONFIRMED; confirmed_at, approved_by und case_qty fehlen. Registrierte Freigaben lauten dennoch ALLOW.

Bewertet. EXTERNE REFERENZ UNBESTAETIGT. **Ursachengrenze:** Plausible Werte in internen Daten ersetzen keinen externen verlässlichen Maß- oder Packreferenznachweis.

Entscheidung / Verantwortung. SUPPLIER EVIDENCE REQUIRED · MDM / Lieferant. **Maßnahme:** Lieferantendatenblatt / Version / Verantwortlichen bestätigen lassen und danach betroffene Maß-/Packfelder prüfen.

Abschlusskriterium: Nachweislich bestätigte Lieferantenreferenz und dokumentierte Freigabeentscheidung; kein Wert ohne Beleg überschreiben. *Historisch: OPEN.*

P3 INC-010 / HYG-1016 – Geplanter Launch-HOLD

Beobachtet. HYG-1016 ist NEW. Für PROCUREMENT gilt BLOCK mit PLANNED_LAUNCH_HOLD, während WMS_RECEIPT und BRANCH_SUPPLY ALLOW dokumentieren.

Bewertet. GUELTIGE FACHLICHE AUSNAHME. **Ursachengrenze:** Geplanter Nichtbestellbarkeitsstatus ist für sich genommen keine Datenqualitätsabweichung. Ein formaler Caseabschluss ist in der historischen Datenbank nicht dokumentiert.

Entscheidung / Verantwortung. VALID PLANNED HOLD · Produktmanagement / Einkauf. **Maßnahme:** Launch-Zeitpunkt und Sortimentsentscheidung bestätigen; Fall als gültige Ausnahme klassifizieren statt den Produktstatus gegen die Policy zu ändern.

Abschlusskriterium: Fachliche Ausnahme dokumentiert, Termin- und Statusverantwortung bestätigt, administrative Incident-Abschlussfreigabe vorhanden. *Historisch: OPEN.*

P2 INC-011 / HYG-1017 – Unbestätigte Verpackung vor Launch

Beobachtet. REF-1017-A ist UNCONFIRMED; Packaging-Ebene PK-1017-A steht PENDING. Die drei Prozessfreigaben stehen auf REVIEW mit UNCONFIRMED_PACKAGING.

Bewertet. BERECHTIGTES REVIEW BEI UNBESTAETIGTER REFERENZ. **Ursachengrenze:** Das dokumentierte REVIEW ist kein Fehlverhalten. Weder ungültige Menge noch technischer Importfehler sind damit bewiesen.

Entscheidung / Verantwortung. RETAIN REVIEW · Produktmanagement / MDM / Lieferant. **Maßnahme:** Freigegebene Lieferantenspezifikation, Packversion und gültigen Launch-Zeitpunkt nachfordern; REVIEW bis dahin beibehalten.

Abschlusskriterium: Referenz bestätigt, Packversion freigegeben, zeitgültige Release-Entscheidung vorhanden und Kontroll-Checks bestanden. *Historisch: OPEN.*

Was aus den Incident-Vergleichen folgt

- **INC-001 und INC-002 sind nicht dieselbe Fehlerart:** Bei HYG-1004 fehlt ein Zielnachweis, die technische Ursache bleibt unbekannt. Bei HYG-1006 ist die angewendete nicht genehmigte Umrechnungsversion im Migrationsereignis dokumentiert.
- **INC-003 und INC-004 benötigen Zeit- und Genehmigungskontext:** Gleiche Stückzahl ist keine freigegebene Packstruktur; die zulässige Änderung zu HYG-1008 darf dennoch nicht als gesicherter Defekt verbucht werden.
- **INC-007 und INC-008 verlangen unterschiedliche technische Untersuchungen:** Fehlendes Event im Abzug ist nicht dasselbe wie ein geloggtes FAILED/NO_WMS_ACK.
- **INC-010 ist eine fachliche Ausnahme:** Ein geplanter Launch-HOLD darf nicht als DQ-Defekt korrigiert werden.

Akzeptanzszenarien und Grenzfälle

Szenario	SKU	Datentest	Fachliche Abdeckung
AT-01	HYG-1001	PASS	PASS
AT-02	HYG-1003	PASS	PASS
AT-03	HYG-1004	PASS	PASS
AT-04	HYG-1015	PASS	PASS
AT-05	HYG-1005	PASS	PASS
AT-06	HYG-1006	PASS	PASS
AT-07	HYG-1001	PASS	PASS
AT-08	HYG-1007	PASS	PASS
AT-09	HYG-1008	PASS	PASS
AT-10	HYG-1011	PASS	TEILWEISE
AT-11	HYG-1012	PASS	TEILWEISE
AT-12	HYG-1009	PASS	PASS
AT-13	HYG-1010	PASS	TEILWEISE
AT-14	HYG-1016	PASS	PASS
AT-15	HYG-1013	PASS	PASS
AT-16	HYG-1006	PASS	PASS

Interpretation: AT-10 (Restlieferung), AT-11 (HOLD versus Freigabe) und AT-13 (Fehlerereignis ohne belegten erfolgreichen Retry) sind fachlich nur teilweise belegt. Die anderen 13 Szenarien erfüllen den definierten Stand der fachlichen Nachweisführung. 7/7 isolierte Mutations-/Negativtests bestanden; die 21 Prüfinvarianten ebenfalls.

Retest des exemplarischen Pilots INC-002

Die historischen Snapshots bleiben unangetastet. In einer gesonderten Simulation habe ich die Ziel-ERP-Länge HYG-1006 von 200,0 mm auf die genehmigten 203,2 mm korrigiert. Der auswertbare DQ02-Pilotvergleich verändert sich von **12/13 auf 13/13**. Ein synthetischer WMS-Stub bestätigt den gewünschten Wert und weist eine negative Probe zurück. Im separaten WMS-Testzweig kann der Incident geschlossen werden; in der historischen V1-Quelle bleibt er OPEN.

FALLSTUDIE / 06

Skalierung: 500 Artikel und 32 Incidents

> Das am Pilot geprüfte Modell RISK-PILOT-1.1 wurde ohne nachträgliche Änderung der Gewichtung oder Prioritätsschwellen auf alle 500 synthetischen Artikel angewendet. Die 20 ursprünglichen SKUs bleiben enthalten; ihre Risiko-Signale und Prioritäten stimmen **20/20** mit dem Pilot überein.

Gesamte Population und Risikobild

Kennzahl	Ergebnis	Aussage
Produkt-Grain	500 eindeutige SKU	Jede SKU genau einmal in der Prioritätsmatrix
Prioritäten P1 / P2 / P3 / P4	83 / 29 / 1 / 387	Qualitatives Review-Ranking, keine Schätzung realer Schadenshäufigkeit
ALLOW + gewichtetes Negativsignal	104 SKU	Breite methodische Flagge – kein Nachweis von 104 falschen Freigaben
DQ01 nicht PASS + ALLOW	11 SKU	Eng definierte, besonders relevante Migrations-/Freigabe-Kreuzkontrolle
Weitere Coverage-Hinweise	28 SKU	Nicht-Auswertbarkeit / fehlende Logs oder unvollständige Freigaberegister; keine automatische neue P1
Historische Incidents	32 OPEN	28 direkt per SKU, 4 über PO/ASN/Receipt zugeordnet
Prüfbedarf ohne eindeutig verbundenen Case	97 SKU	Neue sachgerechte Zählung nach vollständiger Referenzauflösung; nicht mit früheren 101 gleichsetzen

Warum die Zahlen nicht austauschbar sind

Die **11** SKU werden über einen klaren DQ01/ALLOW-Abgleich ermittelt. Die **104** SKU ergeben sich aus allen im Pilot gewichteten Qualitätswarnungen bei registriertem ALLOW. **28** SKU erhalten zusätzliche, separat geführte Abdeckungssignale; der Gesamtprüfbedarf aus gewichteten und ergänzenden Signalen umfasst **129** eindeutige SKUs. Davon sind **97** nicht über ein eindeutig aufgelöstes Case-Register verbunden. Diese Werte sind verschiedene Mengen und dürfen nicht addiert oder als Defektquoten bezeichnet werden.

Die frühere Zahl 101 beruhte auf einer engeren, direkten SKU-Verknüpfung und anderen Prüfflaggen. Mit der expliziten PO-/ASN-/Receipt-Auflösung und dem zusätzlichen Coverage-Register ergibt sich die hier präziser definierte Zahl 97. Der Befund ist ein **Steuerungs- und Dokumentationsbedarf** in der Simulation, kein bestätigter betrieblicher Schaden.

Alle registrierten V2-Incidents: referenzgebundene Fallentscheidung

Die folgende Übersicht enthält **alle 32** Fälle. Sie ist auf die Entscheidungsebene komprimiert; vollständige Ursprungsbelege, Ursache/Nichtwissen, nächste Maßnahmen und Abschlussbedingungen stehen in den beigefügten strukturierten Fallakten. Ein offener Vorgang wird nicht als erledigt etikettiert.

Incident	SKU	Prio	Gemeldetes Symptom	Vorgeschlagene Kontrolle
INC-001	HYG-1004	**P1**	TARGET RECORD NOT VISIBLE	FACHLICHES REVIEW
INC-002	HYG-1006	**P1**	DIMENSION DISCREPANCY	FACHLICHES REVIEW
INC-003	HYG-1007	**P1**	PACKAGING DIFFERENCE	FACHLICHES REVIEW

Incident	SKU	Prio	Gemeldetes Symptom	Vorgeschlagene Kontrolle
INC-004	HYG-1008	**P2**	PACKAGING DIFFERENCE	FACHLICHES REVIEW
INC-005	HYG-1011	**P2**	ORDER PARTIALLY DELIVERED	FACHLICHES REVIEW
INC-006	HYG-1012	**P1**	RECEIPT QUARANTINED	FACHLICHES REVIEW
INC-007	HYG-1009	**P1**	WMS RECORD MISSING	FACHLICHES REVIEW
INC-008	HYG-1010	**P1**	WMS RECORD MISSING	FACHLICHES REVIEW
INC-009	HYG-1013	**P2**	PRODUCT MEASURE NOT VERIFIED	FACHLICHES REVIEW
INC-010	HYG-1016	**P3**	ARTICLE NOT ORDERABLE	DOKUMENTIERTE NACHVERFOLGUNG
INC-011	HYG-1017	**P2**	LAUNCH NOT RELEASED	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2058	HYG-2058	**P1**	DIMENSION MISMATCH	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2062	HYG-2062	**P1**	UNAPPROVED MAPPING	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2086	HYG-2086	**P1**	MISSING TARGET	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2114	HYG-2114	**P2**	RECEIPT GAP	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2116	HYG-2116	**P1**	DIMENSION MISMATCH	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2124	HYG-2124	**P1**	UNAPPROVED MAPPING	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2172	HYG-2172	**P1**	MISSING TARGET	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2174	HYG-2174	**P1**	DIMENSION MISMATCH	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2186	HYG-2186	**P1**	UNAPPROVED MAPPING	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2222	HYG-2222	**P1**	PACKAGING	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2228	HYG-2228	**P2**	RECEIPT GAP	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2232	HYG-2232	**P1**	DIMENSION MISMATCH	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2246	HYG-2246	**P1**	PACKAGING	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2248	HYG-2248	**P1**	UNAPPROVED MAPPING	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2258	HYG-2258	**P1**	MISSING TARGET	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2290	HYG-2290	**P1**	DIMENSION MISMATCH	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2310	HYG-2310	**P1**	UNAPPROVED MAPPING	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2342	HYG-2342	**P2**	RECEIPT GAP	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2372	HYG-2372	**P1**	PACKAGING	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2444	HYG-2444	**P1**	PACKAGING	FACHLICHES REVIEW
INC-V2-2456	HYG-2456	**P2**	RECEIPT GAP	FACHLICHES REVIEW

Mehrere Maßnahmen als kontrollierte Gegenproben

Die vier fachlich verschiedenen Änderungen und eine Negativkontrolle erfolgten ausschließlich in einer **isolierten SQLite-Kopie**. Sie sind nicht als operative Umsetzungen und nicht als bestätigte Lieferungen zu verstehen.

Probe	SKU	Art	Teständerung	Nachweisgrenze
SIM-A	HYG-2058	Länge	151,76 → 154,96 mm	DQ02 MISMATCH → PASS; WMS-/Genehmigungskette weiterhin offen
SIM-B	HYG-2097	Zielidentität	ERP-12097-BAD → ERP-12097	DQ01 IDENTITY_MISMATCH → PASS; historische Mapping-Freigabe ungeprüft
SIM-C	HYG-2114	Receipt	fehlender Receipt → simulierter POSTED	DQ05 MISSING_RECEIPT → RECONCILED_POSTED; keine physische Wareneingangsbestätigung
SIM-D	HYG-2111	Packversion	UNKNOWN → PK-2111-A	DQ04 BLOCK → PASS; unabhängiger Lieferanten-/WMS-Nachweis weiterhin erforderlich

Probe	SKU	Art	Teständerung	Nachweisgrenze
SIM-E	HYG-1006	Negativkontrolle	200,0 → 203,2 mm	DQ02 PASS, historische unzulässige DQ03-Regel bleibt negativ

Vorher und nachher: exakt definierte Kontrollzähler

Zähler	Quelle	Testkopie	Delta
DQ01_PASS	319	320	+1
DQ02_PASS	298	301	+3
DQ02_EVALUABLE	310	311	+1
DQ04_PASS	176	177	+1
DQ05_RECONCILED_POSTED	135	136	+1
DQ03_UNAPPROVED_RULE	11	11	0
DQ07_OPEN	32	32	0
DQ06_ALL_ALLOW	471	471	0

Wichtig beim DQ02-Zähler: Der Anstieg von 298 auf 301 PASS setzt sich aus zwei Dimensionswertkorrekturen und einer durch die reparierte Zielidentität erstmals auswertbaren Zeile zusammen. Der Nenner erhöht sich entsprechend von 310 auf 311. Eine andere Interpretation würde die Korrekturwirkung überschätzen.

Methodisches Ergebnis und Grenzen

- **Abdeckung:** 500/500 Produkte bewertet; 32/32 historische Fälle auf je eine SKU aufgelöst; 20/20 Pilot-Risikosignale invariant.
- **Belastbarkeit:** Die sieben SQL-Kontrollen wurden für Quelle und Sandbox erneut ausgeführt. Nicht betroffene SKU-Zeilen behalten dieselben Resultate.
- **Offene Schwächen:** Nicht alle 26 Geschäftsregeln sind SQL-automatisiert; bestimmte Nicht-Auswertbarkeiten erhalten separat zu bearbeitende Coverage-Flags. Eine P1-Priorität beweist keinen Richtlinienverstoß.
- **Keine falsche Wirksamkeit:** Alle 32 Fälle bleiben in der originalen V2-Tabelle OPEN. Keine gemessene Geschäftswirkung, kein echter Lieferantenkontakt und kein produktiver WMS-Retest.

Ergebnisse und Managementwirkung

> Die Untersuchung liefert nicht nur mehr Datenzeilen, sondern eine wiederverwendbare Entscheidungsmethode. Der Pilot begründet die Regeln; die Erweiterung prüft ihre Übertragbarkeit und die Testkopie den Unterschied zwischen Datensatzänderung und vollständiger Incident-Klärung.

Was durch die beiden Datenstufen tatsächlich bewiesen ist

Prüfschritt	20 Artikel	500 Artikel	Aussage
Kontrollausführung	7 SQL-Kontrollen	dieselben 7 SQL-Kontrollen	Technische Wiederverwendung
Risikotriage	20/20, P1=6	500/500, P1=83	Unveränderte Bewertungslogik
Fallbearbeitung	11/11 Fallakten	32/32 Fallakten	Evidenzgebundene Einordnung; nicht alle Fälle geschlossen
Methodenvalidierung	16 Szenarien, davon 3 fachlich begrenzt; 7 Mutationen	20/20 Regressionsabgleich; zusätzliche Coverage-Flags	Gültigkeit mit expliziten Grenzen
Simulationsmaßnahmen	INC-002 isoliert korrigiert + WMS-Stub	4 Änderungen + 1 Negativkontrolle	Vorher/Nachher für definierte Checks, kein Produktivnachweis

Empfohlene operative Steuerung

1. Ein fachlich verantwortetes Review-Gate für migrationspflichtige Artikel mit negativem DQ01 und registriertem ALLOW einrichten. Zuerst Version und Zeitkontext der Freigaben abgleichen.
2. Eine einheitliche Fallakte pro Incident/Referenz führen: Datenzustand, Ereignis, Evidenz, Ursache beziehungsweise Kenntnisgrenze, Owner, Maßnahme, Retest, Schlussentscheidung.
3. Pack-Versionen und WMS-Receipt-Sachverhalte auf ASN-Zeilenebene mit den genehmigten Änderungen prüfen. Eine gleiche Basisstückzahl ersetzt keinen validen Verpackungsnachweis.
4. Getrennte Kontrollzähler und Coverage-Quoten führen; `NOT_EVALUABLE` und fehlende Evidenz dürfen nicht als PASS gezählt werden.
5. Korrekturen zunächst in einer kontrollierten Testsandbox validieren; historische Fehlerereignisse, Dokumentationslücken und Incident-Abschlussbedingungen separat halten.

Warum der Projektaufwand angemessen ist

Die 21 Tabellen und 26 fachlichen Regeln sind kein Aufwand für bloß 20 Produkte. Die 20 Artikel sind der **tief bearbeitete Pilot** zur Validierung der Entscheidungslogik. Die 500er-Kohorte zeigt, welche zusätzlichen Ausnahme- und Abdeckungsfälle entstehen, wenn dieselbe Methode auf eine größere synthetische Population angewandt wird. Der wirtschaftliche Wert einer solchen Steuerung bleibt im echten Betrieb zu quantifizieren; das Portfolio beweist bislang die kontrollierte Analysemethode, nicht einen realen Return on Investment.

FALLSTUDIE / 08

Action Center und Maßnahmensteuerung

Von Qualitätsindikatoren zu konkreten Prüffällen

Für den 500-Artikel-Datenbestand wurde eine interaktive, offline ausführbare HTML-Oberfläche erstellt. Sie führt die Ergebnisse der sieben SQL-Kontrollen SKU-bezogen zusammen. Ein ALLOW-Status in DQ06 überstimmt keine festgestellte Migrationsabweichung in DQ01: Konflikte werden für eine fachliche Entscheidung sichtbar gemacht.

Priorität	Logik	Artikel	Vorgeschlagener nächster Schritt
P1	Negativer Migrationsnachweis bei gleichzeitigem ALL_PROCESSES_ALLOW	**11**	MDM und ERP vergleichen Quell-/Zielbeleg und Freigabe-Gate.
P2	Weiterer Prüffall ohne eindeutig SKU-verknüpften Incident	**94**	Evidenz prüfen; Incident-Bedarf fachlich entscheiden.
P3	Prüffall mit SKU-verknüpftem Incident	**20**	Maßnahmen- und Reteststatus prüfen.
P0	Kein weiteres Signal in der verwendeten Prüfmatrix	**375**	Regelmäßiges Monitoring.

Abgrenzung zur systematischen Risikotriage: Diese vier Action-Center-Klassen P1/P2/P3/P0 sind eine frühere, exklusive *UI-Arbeitsqueue* mit einer anderen Priorisierungslogik. Sie dürfen nicht mit den P1–P4-Stufen des später validierten Modells **RISK-PILOT-1.1** gleichgesetzt werden. Die fachlich maßgebliche 500-Artikel-Einstufung steht im Risikoregister `risk/skalierung/V2_500_Artikel_Risikomatrix.csv` (P1=83, P2=29, P3=1, P4=387); das Action Center selbst wurde nicht rückwirkend umetikettiert.

Interaktive Funktionen

- Suche und Filter nach SKU, Produktgruppe, Priorität und Prüfsignal; dynamische Fallzahlen.
- SKU-Detailansicht mit statusbezogenen Hinweisen und vorgeschlagener Zuständigkeit.
- Lokale Prüfnotizen und Bearbeitungsstatus im Browser; Export der ausgewählten Ansicht als CSV.
- Getrennter INC-002-Vorher/Nachher-Vergleich der Pilot-Sandbox mit WMS-ACK-/Gate-Evidenz.

Der lokale Bearbeitungsstatus wird ausschließlich browserseitig gespeichert. Es gibt **keinen Schreibzugriff auf SQLite, ERP oder WMS** und keine automatische Freigabe-/Sperrfunktion. Die Oberfläche wurde für Filter, Detailansicht, lokale Notizen, Export und INC-002-Umschaltung in Chromium getestet.

Demonstrierbare Dateien: `powerbi/Phase6_DataQuality_CommandCenter_OFFLINE.html`, `results/powerbi_export/V2_ActionQueue.csv` sowie der Desktop-bestätigte dreiseitige Power-BI-V2-Bericht.

ERGÄNZENDE ABBILDUNGEN

Visualisierungen der fachlichen Untersuchung

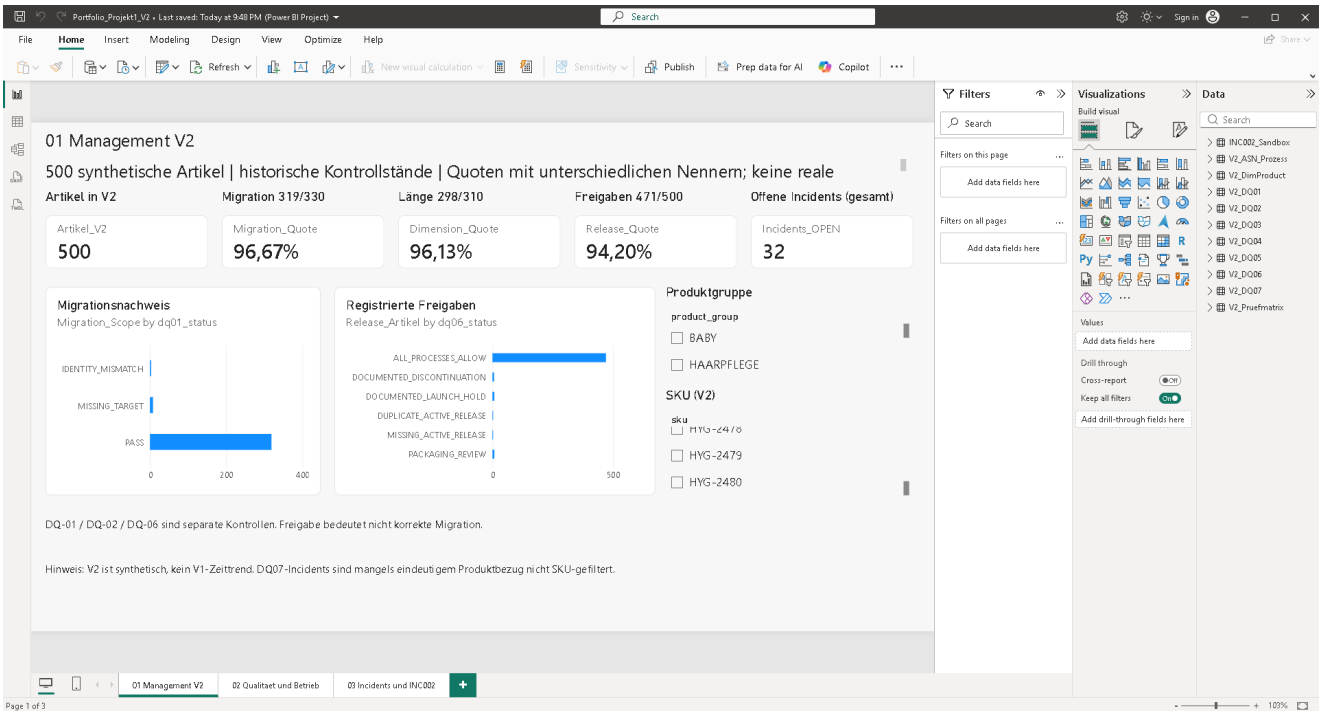


Abb. 1: Power-BI-Managementansicht nach Desktop-Refresh: 500 Artikel; Migration 96,67 %; Dimensionen 96,13 %; Freigaben 94,20 %; 32 historische Incidents.

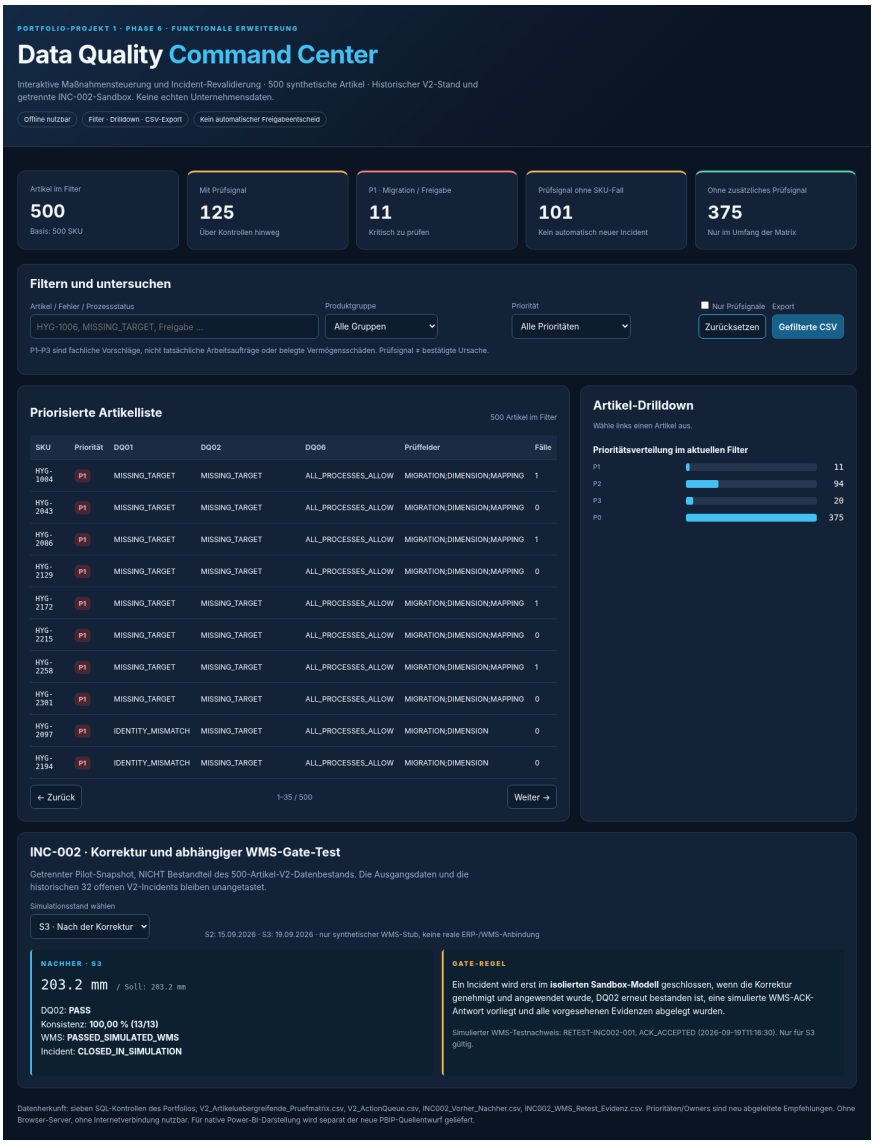


Abb. 2 — Offline Action Center im Chromium-Test: priorisierte Fälle, SKU-Abfrage, interaktive Kontrollen. Änderungen an lokalen Notizen greifen nicht schreibend in SQLite, ERP oder WMS ein.

Managementempfehlungen

Entscheidungsvorlage

Beobachtung: Im synthetischen V2-Datenbestand weisen elf Artikel einen negativen Migrationsnachweis auf, obwohl drei registrierte Prozessfreigaben jeweils ALLOW anzeigen. Dieser Abgleich zeigt eine mögliche **Kontroll- und Governance-Lücke**. Er beweist ohne weitere Prozessregeln weder eine rechtswidrige Freigabe noch einen tatsächlichen Schaden.

Bewertung: Die Größen DQ01 (319/330), DQ02 (298/310) und DQ06 (471/500) messen unterschiedliche Kriterien und haben unterschiedliche Nenner. Eine pauschale Gesamt-Qualitätsquote wäre fachlich irreführend. DQ07 dokumentiert 32 historische OPEN-Incidents; sie sind nicht gleichbedeutend mit der Zahl fehlerhafter Produkte.

Priorisierte Maßnahmen

1. **P1: Freigabekontrolle erweitern.** Bei widersprüchlichem DQ01-/DQ06-Befund dokumentierte Review-Entscheidung vor einem nachgelagerten Prozessschritt; kein automatisches BLOCK ohne genehmigte Regel.
2. **Prüfbelege verbessern.** SKU-, ERP- und WMS-Schlüssel, Versionen, Gültigkeitsdatum, Quellfeld und verantwortliche Rolle im Datenvertrag eindeutig definieren.
3. **Incident-Abdeckung trennscharf bewerten.** Für Artikel mit Prüfsignal ohne eindeutig verknüpften Fall bestimmen, ob neue Incidents erforderlich sind oder ein bestehender Vorgang reicht.
4. **Abschluss-Gate standardisieren.** Freigegebene Maßnahme → dokumentierte Datenänderung → SQL-Retest → betroffene Folgeprozessprüfung → Closure-Evidenz.
5. **ASN auf Positions-Grain prüfen.** Bestellposition, Avisposition und Receipt unterscheiden; Teilmengen und genehmigte Verpackungsänderungen nicht als identischen Fehlertyp behandeln.

Nicht vorliegende Evidenz

Es fehlen echte Unternehmenslogs, unabhängige Lieferantenbelege, Umsatz-/Schadenswerte und reale Prozess- oder Kundenauswirkungen. Die Empfehlungen sind daher **aus der Simulation abgeleitete Managementoptionen** und kein dokumentierter Produktivbetriebserfolg.

Datenvertrag und technische Abbildung

Fachliche Abgrenzung

Die ursprüngliche Untersuchungsfirma bleibt ein fiktiver Händler verpackter Hygiene- und Drogerieprodukte. Neue simulierte Artikel erweitern die gleichen Geschäftsprozesse, statt eine weitere reale Firma ins Portfolio einzuführen. Der Datenbestand ist **keine Target-Canada-Datenbank**, keine externe Produktdatenquelle und keine Rekonstruktion eines realen ERP-Projekts.

Produktions-/Zeitsemantik

- Migrationsrun: `RUN-2026-09` und genehmigter Umfang `migration_scope`.
- Historischer Legacy-Export: `S0-2026-09-01`.
- Zielsystem-Exporte: `S1-2026-09-10`, `S2-2026-09-15`. Beide können denselben ERP-Artikel enthalten. Deshalb niemals Snapshot-Zeilen als unabhängige Artikel zusammenzählen.
- Release-Entscheidungen bewertet DQ06 zum **18.09.2026, 18:00 Uhr**.
- Pack- und Approval-Gültigkeiten müssen zum Geschäftsereignis passen, offene `valid_to` bedeutet unbefristet; Grenzen als halb offene Intervalle.
- WMS-Log-Eintrag ist kein verlässlicher Ersatz für einen dimensionsbezogenen Empfangsnachweis.

Versionsübersicht aus ausgeführtem Audit

Tabelle	V1-Zeilen	V2-Zeilen
products	20	500
suppliers	3	9
supplier_articles	20	500
supplier_references	21	501
packaging_levels	41	1.015
legacy_snapshot	15	335
migration_scope	15	335
migration_events	13	317
target_snapshot	31	777
mapping_rules	3	3
change_approvals	1	12
purchase_orders	6	190
asns	7	191
receipts	6	181
releases	60	1.500
wms_snapshot	15	453
interface_events	16	457
stock_snapshots	12	192

Tabelle	V1-Zeilen	V2-Zeilen
reported_cases	11	32
issue_evidence	13	34
correction_actions	1	1

Die 21 ursprünglichen Tabellen bleiben unverändert. Für 480 hinzugefügte Produkte werden Datensätze in den fachlich einschlägigen Tabellen erzeugt; **nicht jedes Produkt hat eine Bestellung, ein Avis, einen Wareneingang oder einen gemeldeten Incident**. Neue Abweichungen sind in Testmanifest und SQL-Ergebnissen nachvollziehbar. Eine nicht angelegte `correction_action` in V2 ist kein durchgeführter Prozessschritt.

Eingebaute Szenarioklassen (Beispiele)

Gruppe	Positiver oder negativer Sachverhalt	Primärer Kontrollbezug
Migration	korrekt nachgewiesener Zielartikel, berechtigt ausgeschlossener Legacy-Artikel, fehlendes Ziel, abweichende Zielidentität	DQ01
Einheit	korrekt umgerechnete IN-/MM-Werte, fehlende Ziellänge, abweichender Zielwert, nicht unterstützte Maßeinheit	DQ02
Mapping	genehmigte R1, ältere unfreigegebene Regelversion, fehlendes Migrationsereignis	DQ03
Verpackung	gültige Packversion, unregistrierte Version, Draft-Packversion, vorher wirksam genehmigte Änderung, widersprüchliche Stückmenge	DQ04
ASN/Receipt	registrierter und gebuchter Receipt, HOLD, Teilmenge, Überschuss, fehlender Beleg	DQ05
Freigaben	alle ALLOW, dokumentiert discontinued, geplanter Launch-Hold, Review, fehlender bzw. duplizierter aktiver Prozesseintrag	DQ06
Incident/ Evidenz	eröffneter Fall mit verfügbarer, fehlender oder ungeklärter Evidenz; ohne vorschnell behauptete Korrektur	DQ07

Referenz- und Vertrauensgrenzen

- `results/v2_szenarien_manifest.csv`: vom Generator parallel erzeugte **interne Kontroll-/Fixture-Liste**. Sie enthält beabsichtigte Muster und wird nicht im produktiven Prüfquery zur Bestimmung des Ist-Status verwendet.
- `results/Technischer_Audit_V1_V2.json`: Ergebnisse wirklich ausgeführter SQL-Kontrollen, getrennt je Version.
- `tests/test_dq_negativproben.py`: 7 isolierte Negativmutationen als überprüfbare technische Kontrollen.
- V2-Muster und Auswertungen beruhen auf derselben Konzeption: keine unabhängige Messung von Precision, Recall oder allgemeiner Erkennungsrate.

Profil eines zukünftigen realen Ausbaus

Ein anschließender unabhängiger Test bräuchte echte System-/Lieferanten-Herkunftsbelege, konsistente Schlüsselverträge, echten Zeitpunkt-/Zeitzonenbezug, dokumentierte Datenberechtigungen und einen unabhängigen fachlichen Sollstandard. Öffentliche Produktkataloge bieten oft keine ASN-, Receipt-, Migration- oder internen Freigabeprotokolle; folglich sind dort nicht sämtliche sieben Prüfungen anwendbar. Diese Untersuchung gehört als **separates** reales Datenprojekt ins Portfolio, nicht versteckt in die gegenwärtige simulierte ERP-Geschichte.

SQL-Kontrollkatalog (7 Kernprüfungen)

Version: V1 Original-SQL übernommen; V2-Ausführung gegen unverändertes 21-Tabellen-Schema. Rohdaten, Abfrageversionen, erwartete Status und aufgetretene Ergebnisse sind getrennt. Der Katalog ist keine produktive Unternehmensfreigabe.

Übergreifender SQL- und Datenvertrag

- **Datentypen:** Schlüssel als TEXT; physische Mengen als INTEGER; Maße in SQLite REAL; Datumsangaben als ISO-8601-TEXT (einheitlicher lokaler Kontext der Simulation, nicht als garantiert globaler Timestamp).
- **Nullsemantik:** SQL-NULL bedeutet nicht 0, nicht `FAILED`, und nicht automatisch eine fehlende physische Ware.
- **Historisierung:** Quell-S0, Ziel-S1/S2, WMS-Snapshot und Releases sind andere Beobachtungszeitpunkte. V1-INC-002-Nachprüfung ergänzt S3 ausschließlich in einer isolierten Sandbox.
- **Quelle der Wahrheit:** `products`, `migration_scope`, `legacy_snapshot`, `target_snapshot`, `mapping_rules`, Lieferanten-/Packversionen, Beleg-/Release-/Evidenz-Tabellen. Das Testorakel ist **nicht** Teil der produktiven Rohdatenabfrage.
- **Beweiskraft:** Eine ausgeführte SQL-Regel kann den Zustand der bereitgestellten synthetischen Records bestätigen oder verneinen. Sie beweist weder reale Geschäftsauswirkungen noch eine unbekannte Root Cause.
- **Nutzung:** Die Original-SQL-Skripte liegen unter `sql/`. `src/audit_and_export.py` führt sie sowohl auf V1 als auch auf V2 aus und speichert je Prüflauf separate CSVs; `tests/test_dq_negativproben.py` führt Negativtests in isolierten Kopien aus.

DQ-01 – Migration Completeness

- **Geschäftsfrage:** Sind die zum gewählten Migrationslauf ausdrücklich verpflichtenden Quellartikel mit der erwarteten Zielidentität im ERP-Snapshot S2 nachweisbar?
- **Quellen:** `migration_scope` + `legacy_snapshot` + `target_snapshot`.
- **Grain:** ein in-scope `legacy_record_id` je `migration_run_id`, im Pilot mit eindeutigem `sku`. Ein ausgeschlossener Altartikel gehört nicht in den Nenner.
- **Methodik:** Korrelierte Unterabfragen suchen nach korrekter `(sku, expected_target_record_id)`-Zuordnung im **S2-Snapshot**. Die Rückgabe unterscheidet `PASS`, `MISSING_TARGET`, `IDENTITY_MISMATCH`, `DUPLICATE_TARGET`, `NOT_EVALUABLE`.
- **KPI:** `PASS` / fachlich für Identitätspräsenz auswertbare In-Scope-Zuordnungen; für Pilot **13/14 = 92,86 %**. Bei V2 muss über Statuskategorien ausdrücklich geklärt werden, ob beispielsweise `IDENTITY_MISMATCH` als nicht bestanden im Nenner bleibt (ja, sofern auswertbar).
- **Risiken:** S2 statt S1 ist für diese Kontrollfassung fest codiert. Nur S1/S2 innerhalb derselben SKU miteinander zu summieren würde Datensätze doppelt zählen. Unklare Zuordnung ist keine beweisbare Ursache eines fehlgeschlagenen Imports.
- **Nachweis:** `results/powerbi_export/V1_DQ01.csv`, `V2_DQ01.csv` und isolierter Negativtest "Delete migrated target record".

DQ-02 – Dimension Consistency

- **Geschäftsfrage:** Ist das Zielattribut `length_mm` mit dem erfassten Legacy-Längenwert und dessen Einheit konsistent?
- **Quellen:** `migration_scope`, `legacy_snapshot`, `target_snapshot`.
- **Grain:** eine in-scope Quell-Ziel-Attribut-Prüfung je SKU, nur **Länge**, nicht sämtliche Produktattribute.

- **Transformation:** `IN × 25.4` oder `MM` unverändert, Rundung zwei Dezimalstellen, Pilot-Toleranz ±0,01 mm. Sonderfälle: `NOT_EVALUABLE`, `MISSING_TARGET`, `UNSUPPORTED_UOM`, `MISSING_TARGET_LENGTH`, `DIMENSION_MISMATCH`, `PASS`.
- **KPI:** PASS / auf vorhandene Ziel-Längenbelege auswertbare Datensätze; V1 **12/13 = 92,31 %**; die fehlende ERP-Zielzeile zählt hier **nicht** als falscher Längenwert, sondern ist separat in DQ-01 zu bewerten.
- **Risiken:** Eine exakt gleiche Länge ist nur ein Plausibilitäts-/Transformationsabgleich gegen ein synthetisches Soll. Messgenauigkeit, Herstellerbestätigung und abhängige WMS-Übernahme sind getrennte Nachweise.
- **Nachweis:** `V1_DQ02.csv`, `V2_DQ02.csv` und INC-002-Sandbox mit V1-S2 → V1-S3.

DQ-03 – Mapping Rule Compliance

- **Geschäftsfrage:** Welche Transformationsregel wurde beim Migrationsereignis tatsächlich verwendet, war sie freigegeben, zeitlich gültig und hinsichtlich des Konvertierungsfaktors plausibel?
- **Quellen:** `migration_scope`, `legacy_snapshot`, `migration_events`, `mapping_rules`.
- **Grain:** Migrations-Ereignis je Quellartikel; bei mehreren Wiederholungsereignissen potenziell mehrere Zeilen je SKU – im KPI kein unkontrolliertes `COUNT(*)` als Zahl unterschiedlicher Artikel.
- **Methodik:** Vier **unabhängige** Bewertungen: `version_check`, `approval_check`, `validity_check`, `factor_check`. Alte Regel `UOM_LENGTH_V0_UNAPPROVED` (25,0 statt 25,4) ist gesondert von einem fehlenden Ereignis.
- **KPI:** Für Version/Approval ausdrücklich Teil-Quoten mit korrekten ereignisbezogenen Nennern; V1 12/13 protokollierte In-Scope-Ereignisse haben nach Regelprüfung freigegebene Version. Keine ungewichtete Zusammenfassung der vier Prüffelder als "allgemeine DQ".
- **Risiken:** `sent_at` dient als Proxy der tatsächlichen Transformationszeit. `valid_from` inklusive, `valid_to` exklusiv; ein `SUCCESS` des Imports beweist nicht korrekte Fachwerte. Mehrfache Events in V2 wären getrennt zu bewerten.
- **Nachweis:** `V1_DQ03.csv`, `V2_DQ03.csv` und Negativtest "Change applied mapping version".

DQ-04 – Packaging Compliance

- **Geschäftsfrage:** Entspricht die ASN-Packkonfiguration der gespeicherten, genehmigten und zeitlich gültigen Packhierarchie beziehungsweise einer belegten genehmigten Änderung?
- **Quellen:** `asns`, `purchase_orders`, `packaging_levels` (CASE), `change_approvals`.
- **Grain:** eine ASN-Position `(asn_id, asn_line_id)`; **aktuelle Original-SQL-Ausgabe enthält `asn_line_id` nicht als eigene Spalte**. Für BI-Drill-through/Produktivnutzung zusätzliche Version implementieren und erneut testen.
- **Regeln:** Positive Mengen, `package_count × each_per_package = announced_base_qty`, referenzierbare genehmigte CASE-Verpackung, zeitliche Gültigkeit, Beleg einer alternative Packversion bei Abweichung von PO.
- **Ergebnisraum:** `PASS`, `BLOCK`, `REVIEW` sind **synthetische Pilotentscheidungen**, keine pauschal bindende Geschäftsrichtlinie.
- **Risiken:** Gleiche Stückzahl heißt nicht identische oder genehmigte Packstruktur; eine später wirksame Lieferantenänderung wird nicht automatisch zur rückwirkenden Freigabe einer älteren Bestellung.
- **Nachweis:** `V1_DQ04.csv` 5 PASS / 1 BLOCK / 1 REVIEW; `V2_DQ04.csv` und Negativtest "Corrupt ASN quantity".

DQ-05 – ASN-to-Receipt Reconciliation

- **Geschäftsfrage:** Gibt es zur ASN-Position eine nachvollziehbare Wareneingangserfassung und stimmt die kumulierte dokumentierte Menge mit dem Avis überein?
- **Quellen:** `asns`, `receipts`.
- **Grain:** ASN-Position `(asn_id, asn_line_id)`; Receipt-Zeilen werden **vor dem JOIN** aggregiert, um 1:n-Vervielfachung zu vermeiden. Ausgabe ergänzend um `asn_line_id` erweitern, bevor echte positionsgenaue Berichtsverknüpfungen behauptet werden.
- **Status:** `MISSING_RECEIPT`, `NOT_EVALUABLE`, `INVALID_QUANTITY`, `PARTIALLY_RECORDED`, `EXCESS_RECORDED`, `RECEIPT_ON_HOLD`, `RECONCILED_POSTED`, `STATUS_REVIEW`.
- **KPI:** Receipt-Record-Coverage = mit Receipt-Eintrag belegte ASN-Positionen / alle betrachteten ASN-Positionen, V1 **6/7**. `RECONCILED_POSTED` bezeichnet enger 4/7; Teilmengen und HOLD sind keine freie Warenverfügbarkeit.
- **Risiken:** Kein Receipt-Datensatz ist zunächst eine Nachweislücke, kein Beweis eines physischen Verlusts; eine leere Lieferliste kann Verzögerung, Schnittstellen- oder Berechtigungsprobleme haben.
- **Nachweis:** `V1_DQ05.csv`, `V2_DQ05.csv` und Negativtest "Delete receipt log".

DQ-06 – Release Readiness

- **Geschäftsfrage:** Welche der drei registrierten Prozessfreigaben `PROCUREMENT`, `WMS_RECEIPT`, `BRANCH_SUPPLY` gelten je Artikel zum Referenzzeitpunkt 18.09.2026 18:00?
- **Quellen:** `products`, `releases`.
- **Grain:** ein Artikel je historischer Evaluierung, **nicht** ein Freigabedatensatz je Tabellenzeile. Cross-Join auf drei Pflichtprozesse plus zeitgefilterte historische Freigaben, dann Aggregation je SKU.
- **Status:** `ALL_PROCESSES_ALLOW`, `DOCUMENTED_DISCONTINUATION`, `DOCUMENTED_LAUNCH_HOLD`, `PACKAGING_REVIEW`, `MISSING_ACTIVE_RELEASE`, `DUPLICATE_ACTIVE_RELEASE`, weitere fachliche Review-Status.
- **KPI:** vollständige registrierte ALLOW-Muster / alle getesteten SKUs, V1 **17/20 = 85 %**. V2-Quote hat eigene Grundgesamtheit von 500 SKUs.
- **Risiken:** Ein vollständiges ALLOW-Muster heißt nicht fehlerfreie Daten oder tatsächliche Warenverfügbarkeit. Ein zulässiger Launch-Hold ist keine DQ-Abweichung. BI-Maßzahl unter SKU-Slicer dynamisch, nicht von einzelnen Statusbalken unbemerkt auf 100 % beschränken.
- **Nachweis:** `V1_DQ06.csv`, `V2_DQ06.csv` und Negativtest "Remove active release".

DQ-07 – Incident & Action Monitoring

- **Geschäftsfrage:** Wie viele Cases sind gemeldet, welche Belege fehlen oder sind ungeklärt, und sind Maßnahmen genehmigt, angewandt, nachgetestet beziehungsweise als geschlossen ausgewiesen?
- **Quellen:** `reported_cases`, `issue_evidence`, `correction_actions`.
- **Grain:** ein Case-ID; Evidenzen und Maßnahmen werden zuerst je Case aggregiert, damit ein 1:n-Join die Zähler nicht multipliziert.
- **Status:** `evidence_status` und `action_status` als **getrennte** Dimensionen; eine verfügbare Evidenz ist nicht automatisch eine bestätigte Ursache. Fehlt `applied_at`, ist Anwendung **nicht dokumentiert**, nicht zwangsläufig unterblieben.
- **KPI:** V1 11 offene Cases, davon eine genehmigte, noch nicht angewandte Originalmaßnahme. Die isolierte INC-002-Kopie dokumentiert die simulierte Anwendung, einen positiven und negativen WMS-Stub-Retest sowie den dortigen Incident-Abschluss; V1/V2 verbleiben historisch OPEN. V2 enthält zusätzliche simulierte, registrierte Cases; die Zahl ist keine Fehlerrate sämtlicher Produkte.
- **Risiken:** `affected_reference` kann auf Produkt, Beleg, Schnittstelle oder andere Objekte verweisen. Nicht unqualifiziert mit `DimProduct[sku]` verknüpfen.

- **Nachweis:** `V1_DQ07.csv`, `V2_DQ07.csv` und Negativtest "Invalidate evidence availability".

Testarchitektur und Abstufung der Aussagekraft

1. **Referenzreproduktion:** Alle DQ-01–DQ-07-SQL-Dateien auf der unveränderten V1-Datenbank ausführen; bekannte Ergebnisvektoren kontrollieren.
2. **Datenkontinuität:** Jede Originalzeile jeder der 21 Tabellen ist in V2 unverändert vorhanden. Das wurde als genauer Tupelvergleich maschinell geprüft.
3. **Synthetischer Maßstabsvergleich:** Dieselbe SQL-Version auf V2 ausführen; Zeilenzahl, Statusverteilung und korrekte Quell-Kardinalitäten prüfen.
4. **Negativtest:** Pro Kontrolle einen isolierten Datenwert oder Beleg manipulieren, erwartete Statusänderung nachweisen, ursprüngliche SQLite-Quelldatei per SHA-256 vor/nach unverändert halten.
5. **Kritische Einschränkung:** V2-Generator und Kontrollen sind nicht unabhängig und entsprechen keiner zufällig gezogenen realen Unternehmenspopulation. Resultate beweisen reproduzierbare Testabdeckung, nicht Produktivrobustheit.

Status der nachgeholten technischen Nachweise: Der positionsgenaue Reportingschlüssel (`asn_id`, `asn_line_id`) wurde in zwei versionierten SQL-Fortsetzungen implementiert und für 191 eindeutige ASN-Positionen geprüft (`results/500_Artikel_Untersuchung/ASN_Join_Validierung.json`). `src/sql_abfragen_profiling.py` führt `EXPLAIN QUERY PLAN` für sieben Kontrollen × zwei Datenbestände aus und protokolliert je drei diagnostische Laufzeiten (`results/Phase7_SQL_Ausfuehrungsnachweise.json`). Die sieben CSV-DQ-Exporte wurden zeilen-/spaltenweise gegen die direkte V2-SQL-Ausführung überprüft, Ergebnis 7/7. Die INC-002-Testkopie enthält einen positiven synthetischen WMS-Retest, eine negativ provozierte Gegenprobe und den erst danach gesetzten lokalen Closure-Status.

Verbleibende, ausdrücklich nicht als SQL-Lücke ausgegebene Geltungsgrenzen: Einheitlicher SQL-Coding-Style und produktive Indizes können für große echte ERP-Tabellen weiterentwickelt werden; ISO-Datums-/Zeitzonenvertrag sowie Berechtigungen benötigen reale Systemeigner. Die lokalen Laufzeiten sind keine Leistungsbenchmark, 500 synthetische Artikel keine Enterprise-Lastprobe. Die vereinbarte Dokumentation, Prüfung und Reproduktion der sieben Kontrollen sind abgeschlossen.

Reproduktionshinweise

Datensätze und Zeitpunkt

- `input/Portfolio_Phase4_Rohdaten.sqlite`: unveränderlicher 20-SKU-Pilot.
- `results/Portfolio_Projekt1_V2_500SKUs.sqlite`: erweiterter 500-SKU-Simulationsstand, keine zeitliche Verbesserung des Piloten.
- `results/INC002_Simulationssandbox.sqlite`: separater Korrektur-/Retestzweig (HYG-1006), ohne Veränderung der beiden anderen Dateien.

SQL-Check-Beispiel

```
from pathlib import Path import sqlite3 with sqlite3.connect('results/
Portfolio_Projekt1_V2_500SKUs.sqlite') as db: sql = Path('sql/
DQ01_Migration_Completeness.sql').read_text(encoding='utf-8') rows = list(db.execute(sql)) print('DQ01
Zeilen:', len(rows)) # 330
```

Prüfstatus und Granularität

- DQ01: prüfpflichtige Migrationen; DQ02: Längen-Konsistenz nur für auswertbare Migrationsprodukte.
- DQ03: genehmigte/zeitlich passende Mapping-Version je Migrationsevent.

- DQ04/DQ05: ASN-Kontrollen mit 191 ASN-Positionen, aber die Basis-SQL-Ausgaben enthalten nicht durchgängig den Positionsschlüssel; nutze `sql/reporting/DQ04_Reporting_mit_ASN_Position.sql` und `DQ05_Reporting_mit_ASN_Position.sql` als spezifische Reporting-Variante.
- DQ06: Freigaberegister, keine Behauptung operativer Verfügbarkeit.
- DQ07: registrierte Incidents, keine vollständige automatisierte Fehlerliste.

Bei einem unbekannten realen Schema wären Schlüssel, Kardinalitäten, Zeitstände und Regelbedeutungen vor einem produktiven Einsatz erneut zu validieren.

Geschäftsregeln, Testfälle und Abdeckung

Herkunft: Die folgenden BR-01 bis BR-26 sind wörtlich im erhaltenen Fachkonzept definiert, hier lediglich mit Nachweisen und Coverage-Klassen verknüpft. **Nicht** alle 26 Regeln wurden zu vollautomatischen DQ-Monitoren ausgebaut. Sie waren das fachliche Design, während SQL-Untersuchung/7 genau sieben implementierte SQL-Kontrollen umfassen.

Zwölf explizierte Anforderungen für die Abnahme

Die erhaltene Phasen-1-bis-5-Lesefassung nennt **zwölf übergeordnete Anforderungen**, enthält sie aber nicht als wortgetreue, vollständige RQ-01-bis-RQ-12-Liste. Die folgende Tabelle ist deshalb eine **neue explizite Abnahmematrix aus dem dokumentierten Auftrag und den bestehenden BRs**, nicht als angeblich wiedergefundene Originalformulierung ausgegeben. Diese Matrix ändert die ursprüngliche Fallstudie nicht rückwirkend.

RQ	Konkreter Prüfumfang	Nachweis / Grenze
RQ-01	Migrationsumfang und bewusste Exklusionen	DQ01, AT02, V1/V2 Scope
RQ-02	Neue Artikel von migrierten Artikel trennen	Products origin_type, AT04
RQ-03	SKU, Legacy/ERP/WMS-Identität versioniert nachführen	Snapshots, DQ01, INC002
RQ-04	Dimension/UOM und Mapping-Approval kontrollieren	DQ02+DQ03, AT05+AT06
RQ-05	Fehlende Ereignisse von belegten Integrationsfehlern trennen	AT12+AT13; kein globaler Interface-Gate
RQ-06	Produkt- und Verpackungsstamm mit Quellenbezug	Packaging/Supplier und BR07–BR13, teilweise
RQ-07	Lieferantenbeziehungen nicht durch SKU allein vermischen	SupplierID + supplier_article_no, Design
RQ-08	PO/ASN/Packversion inklusive Freigabedatum unterscheiden	DQ04, AT08/09; PO-Scope REVIEW
RQ-09	ASN, Receipt, HOLD und Teilmengen positionsgenau prüfen	DQ05, 191 Positionen
RQ-10	Geschäftsfreigabe getrennt von Datenqualität und Bestand zeigen	DQ06 & Cross-Control
RQ-11	Evidenz, Ursachenstatus und Fehlbefund transparent trennen	DQ07, Oracle + Untersuchungsbericht
RQ-12	Korrektur und abhängige Retests nur nach belegtem Closure-Gate	INC002 Sandbox + 11 WMS Negativmutationen

BR-01 bis BR-26: Anforderung ↔ tatsächlich implementierter Nachweis

Regel	Kontrollstelle	Prüfumfang und Grenze	Coverage
BR-01	DQ01	Scope-/Kohortenevaluation	TECHNISCH
BR-02	DQ01	SKU/ERP-Identitätsabgleich	TECHNISCH
BR-03	DQ01	Doppelte Ziel-IDs/SKUs je S2-Snapshot	TECHNISCH
BR-04	DQ01 / V2-Dimension	Neue Artikel nicht als fehlende Migration klassifiziert	TECHNISCH
BR-05	DQ02 / DQ03	Sollwert und freigegebene Regelversionsspuren	TECHNISCH
BR-06	DQ01 / DQ03	Fehlende Importprotokolle ohne falsche Ursachenzuweisung	TEILWEISE

Regel	Kontrollstelle	Prüfumfang und Grenze	Coverage
BR-07	Products / Supplier / Packaging; DQ06	Mehrfeldige Stammdatenpflichtprüfung nicht als eigener vollständiger Gate implementiert	TEILWEISE
BR-08	Packaging / PO; DQ04	EA/CASE-Umrechnung im ASN; keine universelle alternative UOM-Engine	TEILWEISE
BR-09	Packaging schema / Fixture	CASE/EACH-Hierarchie; kein allgemeiner Zyklusdetektor	TEILWEISE
BR-10	DQ04	Zeitlich gültige Packversion in ausgewählten ASN	TECHNISCH
BR-11	GS1 Norm; Packaging	Begriffsklärung, aber keine externe GTIN-Zuordnungsvalidierung	FACHLICHE_REFERENZ
BR-12	DQ02 / Packaging evidence	Längen-Transformationsprüfung, kein vollständiger Dimensions-/Gewichtsabgleich	TEILWEISE
BR-13	Supplier references / Schema	Kombinierter SupplierID-Schlüssel modelliert; keine umfassende Duplikatsprüfung	TEILWEISE
BR-14	PO/ASN; DQ04	Kein kompletter individueller PO-Genehmigungs-/Bestellbarkeitsgate	TEILWEISE
BR-15	DQ04 / DQ05	ASN-/Receipt-Mengen in EA	TECHNISCH
BR-16	DQ04	Packmenge und Version in ASN	TECHNISCH
BR-17	DQ04	Freigabe + Gültigkeit alternativer Pack-Konfiguration	TECHNISCH
BR-18	DQ05 / Pilot-AT10	Receipt-Aggregation je ASN; vollständige PO-weite kumulative Lieferung nur teilweise	TEILWEISE
BR-19	Stock snapshots / Pilot-AT11	HOLD und simulierte blockierte Menge; keine globale Bestandsledger-Verknüpfung	TEILWEISE
BR-20	Stock snapshots / Pilot-AT11	Rechenmodell einzelfallbasiert; kein allumfassender Stock-Audit	TEILWEISE
BR-21	Interface events / Oracle AT12-13	Ursache nur bei nachweisbarem Failed-Event; nicht globales End-to-End-Gate	TEILWEISE
BR-22	DQ06 / DQ01 / Prüfmatrix	Freigaben registriert; tatsächliche prerequisite checks noch nicht automatisiert als verbindliche Freigaberegel	TEILWEISE
BR-23	DQ01–DQ07	Fehlend/UNKNOWN getrennt; Statusraum der Kontrollen nicht in ein einheitliches Schema transformiert	TEILWEISE
BR-24	DQ07 / Evidenz	Evidenzstatus dokumentiert, Ursachenbestätigung nicht global automatisiert	TEILWEISE
BR-25	INC002 Sandbox / WMS Stub	Genehmigung, neue Zeile, Negativ- und Positivtest, begrenzter Abschluss	TECHNISCH_SIMULATION
BR-26	DQ01 / DQ06	Valid exclusion/Launch Hold von DQ-Abweichung getrennt	TECHNISCH

Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung

- **26 von 26** Fachregeln dokumentiert und hier einzeln zugeordnet. Implementierungsdeckung: **10 technisch**, **1 nur als Simulation technisch**, **14 teilweise** und **1 nur extern fachlich begründet**.
- Die dokumentierten **16 Original-Szenarien** sind einzeln gegen SQL/Rohdaten geprüft. Besonders AT-08 und AT-09 benötigen eine **zweistufige fachliche Auswertung**: `REVIEW` als unsicherer Abweichungsbefund ist nicht dasselbe wie `BLOCK` als vorsorgliches Warenannahme-Gate; eine rechtzeitig zum ASN genehmigte Packversion rechtfertigt nicht automatisch rückwirkend ihre Anwendung auf eine bereits vor der Freigabe angelegte Bestellung. Der Kontrollstatus `REVIEW` für AT-09

ist daher in der aktuellen SQL-Auslegung bewusst konservativer als der ursprüngliche Orakel-Code `PASS_APPROVED_CHANGE` für die reine Pack-Freigabe. Die Abweichung wird **nicht verschwiegen**.

- GS1-Identifikation, tatsächliche Lieferantenbestätigung, Bestands- und Freigabeautorität lassen sich **nicht** als extern verifiziert aus denselben künstlich erzeugten Rohdaten herleiten.
- **Keinesfalls behaupten:** alle 26 Fachregeln seien produktiv automatisiert oder hätten alle einen unabhängigen Referenz-/Blindtest bestanden.

Bedeutung für das Gate Phasen 1–8

Fachkonzept (fachliches Design) wurde bezüglich Vorhandensein und Abstimmung der 26 Regeln und 16 Szenarien geprüft. SQL-Untersuchung und 7 liefern **sieben** definierte, ausführbare SQL-Kontrollen; darüber hinaus wurden die datenbezogenen Szenarien und 11 zusätzliche isolierte WMS-Gate-Mutationen separat geprüft. Eine komplette Umsetzung aller 26 Designregeln zu einem Enterprise-Kontrollsystem war **nicht** der technische Scope der sieben SQL-Kontrollen und wird nicht als erfüllt ausgegeben.

Verbindlicher Geschäftsregelkatalog – BR-01 bis BR-26

Verbindlich bedeutet hier: *für den fiktiven Pilotfall fachlich beschlossen*, nicht „dies gilt gesetzlich für alle Hygieneprodukte“. Die tatsächliche Testimplementierung muss gegen diese Version geprüft werden. Jede Regel benötigt im späteren Regelregister zusätzlich die ausgeführte Prüfdefinition, Version und den Re-Test-Nachweis.

4.1 Identität, Migration und Provenienz

ID	Regel / Entscheidung	Konkrete Datenbasis	Bei Verletzung
BR-01	Nur `InScope=ja` bei T0 ist verpflichtender Teil der Migration.	Legacy-Snapshot, Migrationsumfang	Außerhalb des Umfangs: **kein Migrationsfehler**; fehlender Scope-Status: REVIEW.
BR-02	Identitätsabgleich erfolgt über freigegebenes Legacy-zu-Target-Mapping. Beschreibungsgleichheit allein genügt nicht.	Legacy-/Target-ID, Mapping	Unklarer Match: REVIEW statt behaupteter Verlust.
BR-03	Eine aktive interne SKU darf je System und Snapshot nicht widersprüchlich mehrfach geführt werden.	SKU, System, Snapshot, Status	Duplikat-/Konsistenzbefund.
BR-04	Neue Artikel (`OriginType=NEW`) haben keine notwendige Legacy-ID und werden als Einführungsfälle, nicht als Migrationsfehler geprüft.	SKU, Herkunft, Anlagedatum	Falsche Kohortenzuordnung korrigieren.
BR-05	Zielwerte sind gegen *genehmigte Transformationsregeln* und den korrekten Stichtag zu vergleichen.	Quell-/Zielwert, Regelversion, Zeitstand	Regelkonforme Abweichung PASS; abweichender Wert FAIL/ REVIEW je Evidenz.
BR-06	Ohne belastbares Import-/Verarbeitungsereignis kann eine fehlende Ziel-SKU als Abweichung gelten, die technische Ursache bleibt jedoch offen.	Source/Target-Snapshots, Importlog	`CauseStatus=UNCONFIRMED`.

4.2 Produktstamm, Maße und Verpackung

ID	Regel / Entscheidung	Konkrete Datenbasis	Bei Verletzung
BR-07	Produktstammdaten für Freigabe besitzen SKU, Produktgruppe, zugelassene Basiseinheit, Lieferantenbezug und bestätigte, relevante Verpackungsversion.	Artikel, SUPART, REF, PACK	Fehlender notwendiger Wert: BLOCK für betreffende Nutzung.

ID	Regel / Entscheidung	Konkrete Datenbasis	Bei Verletzung
BR-08	Basiseinheit je SKU ist im Pilot EA (Stück). Jede alternative Bestell- oder Packeinheit muss einen dokumentierten Umrechnungsfaktor besitzen.	Artikel, Umrechnung, Verpackung	Fehlt der Faktor: REVIEW/ BLOCK der Mengenverarbeitung.
BR-09	Jede höhere Verpackungsebene enthält eine **positive ganze** Anzahl untergeordneter Einheiten; Hierarchie ist zyklenfrei.	Verpackungsversion, Eltern-Kind-Bezug	Fehlerhafte Hierarchie: BLOCK der betroffenen Packebene.
BR-10	Für eine Bestellung/Sendung gilt eine zum Vorgang gültige, bestätigte Verpackungsversion; überlappende widersprüchliche Versionen ohne Auflösung sind nicht zulässig.	`ValidFrom/To`, Bestell-/ASN-Datum, Bestätigung	REVIEW bis zur fachlichen Klärung.
BR-11	GTINs der Verbrauchereinheit und der Verpackungsebene dürfen nicht verwechselt werden. Bei dokumentiertem Case-Mengenwechsel muss die Identifikation der geänderten Packebene gemäß GS1 behandelt werden, soweit diese Ebene eine GTIN führt.	GTIN je Level, Versionsänderung, GS1-Regel	Falsche Level-Zuordnung oder ungeregelter Wechsel: REVIEW/BLOCK.
BR-12	Maße und Gewicht werden mit eigener Einheit und **Packebene** geführt. Absolute Plausibilität ist ohne unabhängige Referenz kein Korrektheitsnachweis.	Dimensions-/ Gewichtsfelder, Einheit, Referenz	Fehlende Einheit/Level: FAIL; auffälliger Wert ohne Referenz: REVIEW.
BR-13	Eine Lieferantenartikelnummer wird nur zusammen mit `SupplierID` auf Identität geprüft.	Lieferant, Lieferantenartikelnummer	Unterschiedliche Lieferanten mit gleichem Text sind kein automatisches Duplikat.

4.3 Bestellung, ASN, Wareneingang, Bestand

ID	Regel / Entscheidung	Konkrete Datenbasis	Bei Verletzung
BR-14	Aktive PO-Position: Menge > 0, identifizierter Lieferant/Artikel, zulässige Einheit, beschaffbarer Status und gültige Packvereinbarung.	Bestellung, Artikel, Freigabe, PACK	BLOCK oder REVIEW der **Bestellung**, nicht globale Artikelsperre.
BR-15	Bestellte, angekündigte und empfangene Mengen werden in **Basiseinheiten** verglichen; die je Vorgang geltende Umrechnungsregel muss bekannt sein.	PO, ASN, Receipt, UOM-Faktoren	Nicht interpretierbarer Mengenstand: REVIEW.
BR-16	Zusätzlich zur Basismenge werden Packstückanzahl, Stück je Packstück und vereinbarte Verpackungsversion verglichen. Gleiche Gesamtmenge beweist **nicht** gleiche Verpackungsstruktur.	PO-Packstand, ASN-Packstand, Receipt-Packstand	Abweichung: REVIEW; nachgewiesen unzulässige Packung: FAIL.
BR-17	Eine abweichende Packstruktur ist **nicht** automatisch ein Fehler, wenn eine rechtzeitig gültige, fachlich genehmigte alternative Konfiguration vorliegt und die Identifikations-/ Prozessanforderungen erfüllt.	Änderungsfreigabe, Packversion, Zeitstempel	Genehmigter Wechsel: PASS mit dokumentiertem Change; ohne Freigabe: REVIEW.
BR-18	Teil- und Mehrfachlieferungen werden positionsweise kumuliert; offen, storniert und bereits verbucht werden getrennt betrachtet.	PO-Status, mehrere ASN/ Receipts, Teillieferungskennzeichen	Teilanlieferung allein ist kein Mengenfehler.
BR-19	Nicht freigegebene Wareneingänge (HOLD/ REVIEW) erhöhen **nicht** den frei verfügbaren Systembestand.	Receipt-Status, WMS-Buchung, STOCK	Falsche Bestandsfreigabe: BLOCK / Datenkorrektur.

ID	Regel / Entscheidung	Konkrete Datenbasis	Bei Verletzung
BR-20	Der verwendbare Systembestand ist grundsätzlich `OnHand − Reserved − Blocked` in derselben Basiseinheit und demselben Zeit-/Lagerkontext; negative Ergebnisse werden geklärt, nicht stillschweigend auf null gesetzt.	STOCK, Standort, Zeitpunkt	Widersprüchlicher Bestand: REVIEW/FAIL je Regel.
BR-21	Fehlgeschlagener WMS-Datentransfer ist erst bei geeignetem Ereignis-/Quell-Ziel-Nachweis als Integrationsfehler bestätigt.	Übergabestatus, Nachricht, WMS-Auszug	Ohne Evidenz `CauseStatus=UNCONFIRMED`.

4.4 Produkteinführung, Freigabe und Ursachenbeleg

ID	Regel / Entscheidung	Konkrete Datenbasis	Bei Verletzung
BR-22	Für neue Artikel erfolgt Beschaffungs- und WMS-Freigabe erst nach der zugehörigen Stammdaten-/Verpackungsprüfung. Filialfreigabe ist ein **separater** Entscheidungsschritt.	`OriginType=NEW`, RELEASE, Prüfresultate	Nicht freigegeben = gültige Sperre, solange kein Prozessbruch nachgewiesen.
BR-23	Jede Regelprüfung ergibt **PASS**, **FAIL** oder **NOT_EVALUABLE**; ein fehlender Nachweis darf nicht stillschweigend als PASS gelten.	Prüflauf, Daten- und Referenzstatus	`NOT_EVALUABLE` erzeugt Klärung, keine automatische Fehlerbehauptung.
BR-24	Die Ursache wird nur dann als **CONFIRMED** geführt, wenn Ursache, relevanter Zeitstand und unterstützende Belege dokumentiert sind.	ISSUE, EVID, Versionen, Protokolle	Sonst HYPOTHESIS/UNCONFIRMED.
BR-25	Korrekturen brauchen fachliche Zustimmung, unveränderten Originalwert, Änderungsbeleg, Revalidierung aller abhängigen Prüfungen und dokumentiertes Ergebnis.	ISSUE, Änderungsprotokoll, Prüfung vor/nach	Ohne Re-Test keine abschließende Freigabe.
BR-26	Eine rechtmäßige oder fachlich genehmigte Sperre, Auslistung oder bewusste Migrationsausnahme ist als **gültige Geschäftsentscheidung** getrennt von Fehlerfällen auszuweisen.	Status, Genehmigung, Gültigkeit	`VALID_EXCLUSION`, nicht „Fehlerquote“.

Abgrenzung zu allgemeinen Branchenregeln: Die obigen Anforderungen sind Regeln unserer simulierten Organisation. GS1 bestätigt fachliche Konzepte von Verpackungsebenen und Kennzeichnungen; SAP-Dokumentation beschreibt die Trennung zwischen Basiseinheit und alternativen Einheiten. Ein Hinweis auf GS1/SAP belegt **nicht**, dass die historische Target-Implementierung genau so aufgebaut war.

Akzeptanzszenarien – AT-01 bis AT-16

Die folgenden Szenarioklassen wurden fachlich **vor** der Datenerstellung definiert. Die referenzierten Sollentscheidungen sind daher das historische Testorakel und keine nachträglich erfundenen Erwartungen.

Test-ID	Fachlicher Testfall	Erwartete Entscheidung / Fachnachweis
AT-01	Migrationspflichtiger Legacy-Artikel im Ziel mit korrektem Mapping und regelkonformen Feldwerten.	PASS – migriert; keine fälschliche Fehlermeldung.
AT-02	Altartikel dokumentiert außerhalb des Migrationsumfangs und deshalb im Ziel nicht vorhanden.	VALID_EXCLUSION – kein Migrationsdefekt.
AT-03	Migrationspflichtiger Altartikel im Ziel nicht auffindbar, Importprotokoll nicht vorhanden.	Abweichung FAIL / Ursache UNCONFIRMED.

Test-ID	Fachlicher Testfall	Erwartete Entscheidung / Fachnachweis
AT-04	Neues Produkt ohne Legacy-ID, fachlich vollständiger Artikelstamm.	Einführungsprüfung; kein Migrationsdefekt.
AT-05	Im Legacy-Datensatz abweichende Längen-Einheit; korrekt genehmigte Umrechnung zum Ziel.	PASS – regelkonforme Änderung; kein Fehler.
AT-06	Zielsystem nutzt nachweislich falschen Umrechnungsfaktor.	FAIL; TRANSFORM nur mit Regel-/Laufnachweis bestätigt.
AT-07	PO, ASN und Wareneingang stimmen in Basismenge **und** zugelassener Packstruktur überein.	PASS – Verarbeitung möglich, sofern auch andere Regeln erfüllt.
AT-08	Gesamtmenge gleich, Kartonzahl × Inhalt anders als vertraglich erwartete Konfiguration; keine Freigabe verfügbar.	Verpackungskonflikt; REVIEW bzw. BLOCK nach Prozessregel, nicht stillschweigend PASS.
AT-09	Andere Packstruktur mit gültiger, rechtzeitig dokumentierter Lieferantenfreigabe und passender Ebenenkennung.	Zulässige Änderung; keine fälschliche Sperre.
AT-10	Teilwareneingang mit noch offener Restmenge, korrekt dokumentiert.	Kein pauschaler Mengenfehler; offener Rest ausgewiesen.
AT-11	Wareneingang HOLD; Bestand ist im Lager vorhanden, aber für Filialbelieferung gesperrt.	Systembestand getrennt von freiem Bestand; Freigabe BLOCK/REVIEW.
AT-12	ERP-Artikel korrekt, WMS-Artikel fehlt; Übertragungslog fehlt.	Integrationsverdacht; keine bestätigte Schnittstellenursache.
AT-13	ERP-Artikel korrekt, WMS-Sende-/Empfangslog zeigt eindeutige fehlgeschlagene Übergabe.	INTERFACE bestätigt; gezielte Korrektur und Re-Test.
AT-14	Neue SKU erfüllt Pflichtfelder, besitzt aber bewusste, gültige Einführungs-/Sortimentssperre.	VALID_EXCLUSION – keine Fehlklassifikation als Qualitätsfehler.
AT-15	Werte sehen plausibel aus, externe Referenz ist unbekannt.	Validitäts-/Richtigkeitsaussage nur im Rahmen der bekannten Regeln; ggf. NOT_EVALUABLE statt „korrekt“.
AT-16	Fehler korrigiert, aber abhängige WMS-/Bestelldaten nicht erneut geprüft.	Fall **nicht** als erfolgreich abgeschlossen markieren.

Abnahmekriterien für Fachkonzept:

1. Jeder der fünf verlangten Bereiche **Lieferant, Legacy ERP, Ziel-ERP, Bestellung, Lager** ist im Prozessmodell mit führenden Daten und Prüfpunkt erfasst.
2. Die Beziehung zwischen SKU, Verpackungsebene, Version, Bestellung und Wareneingang ist eindeutig beschrieben.
3. Migrationskohorte und Neuartikel sind unterscheidbar.
4. Regeln für Basiseinheit, Packstruktur, Zeitbezug und zulässige Änderungen sind definiert.
5. Messbares Regelergebnis, Prozessentscheidung und Ursachennachweis sind getrennt.
6. Gültige Ausnahmen und ungeklärte Fälle können im Modell ausdrücklich abgebildet werden.
7. Es werden **keine** historischen Target-Einzelartikel, Datenbestände oder Resultate vorgetäuscht.

Einordnung: Die Abnahme oben bezieht sich auf die **damalige fachliche Spezifikation**. Der tatsächliche technische Implementierungsgrad wird separat in diesem Bericht ausgewiesen.

FALLSTUDIE / 12

Technische Skalierung und Testgrenzen

Die 500-Artikel-Erweiterung bezieht sich auf dasselbe fiktive Handelsunternehmen, enthält jedoch eine **eigenständige synthetische Testpopulation**. Sie ist keine reale Stichprobe und kein Zeittrend gegenüber dem 20-Artikel-Pilot.

Testaufbau

- Baseline: 20 synthetische Artikel aus der Originaldatenbank.
- Erweiterung: +480 synthetische Artikel per festem Generatorschlüssel; insgesamt **500**.
- Tabellen: Originalschema von **21** Tabellen, keine rückwirkende Änderung der ursprünglichen Datensätze.
- Neue Varianten: alter und neuer Artikelbestand, dokumentierte Migrationsexklusionen, fehlende Zielidentitäten, Dimensionsabweichungen, falsch angewandte/unfreigegebene Mapping-Versionen, fehlende Events, abweichende Packversionen, genehmigte Packänderungen, unvollständige Beleglage, HOLD, Teilmengen und doppelte/fehlende Prozessfreigaben.
- Reproduzierbarkeit: `src/build_v2.py`; Szenariomanifest als Auditgrundlage; `src/audit_and_export.py`; isolierte Negativtests `tests/test_dq_negativproben.py`.

Beobachtete Resultate

Die tatsächlichen Datenzahlen und Statusverteilungen stehen in `results/Technischer_Audit_V1_V2.json` und der lesbaren Zusammenfassung `.md`. Alle sieben Kontrollskripte liefen mit beiden synthetischen SQLite-Dateien durch. In der erweiterten Version ergeben sich 500 Zeilen für DQ06, über 300 In-Scope-Zuordnungen für DQ01/DQ02 und neue Transaktions- und Incident-Fälle. Die neue Zahlenbasis soll nicht als Fortschritt gegenüber der alten Quote interpretiert werden, sondern als **andere synthetische Untersuchungspopulation**.

Gesicherte Aussagen

- Originale V1-Zeilen wurden in V2 nicht ersetzt oder gelöscht.
- Einheitliche Regelabfragen lassen sich auf deutlich mehr Datensätze anwenden.
- Sieben isolierte Negativmutationen lösen je eine erwartete Zustandsänderung aus, ohne die Originaldatenbank zu verändern.
- INC-002 kann in einer unabhängigen Sandbox auf einen neuen Stand S3 korrigiert werden; der historische S2 bleibt erhalten. Nach einer eigenen simulierten WMS-Stub-Prüfung mit Positiv- und Negativgate ist auch die Sandbox-Folgeprüfung belegt; sie ist keine echte WMS-Anbindung.

Grenzen und Verbesserungspunkte

- 500 Artikel sind kein echter Unternehmensmaßstab; keine Benchmark- oder Performance-SLA-Auswertung.
- Generator und Szenario-Manifest spiegeln bekannte Fehlergruppen. **Ein unabhängiger Blindtest gegen unbekannte echte Unternehmensdaten wurde nicht durchgeführt.**
- Bei DQ03/DQ04/DQ05 braucht eine spätere produktive Anwendung je nach Quell-Kardinalität zusätzliche Versionierung, ASN-Positionsschlüssel und operative Datenverträge.
- Eine externe Prüfung auf öffentlich zugänglichen realen Produktdaten kann eine andere, sauber getrennte Fallstudie sein; daraus folgt kein Nachweis realer ERP-Transaktionen.

Fachliche Einordnung

Der Test zeigt, wie sich ein fachlich abgegrenztes Kontrollsystem auf weitere simulierte Artikelkonstellationen anwenden lässt. Aussagen zu Umsatzverlusten, Einsparungen oder realer Prozessverbesserung lassen sich daraus nicht ableiten. Das im Desktop geprüfte Power-BI-V2-Modell zeigt den eingefrorenen V2-Stand; der separate INC-002-Retest gehört zur Pilot-Sandbox.

Querschnittsauswertung der 500 SKUs

`results/500_Artikel_Untersuchung/Untersuchungsbericht_500_SKUs.md` ergänzt diese Stufe um die tatsächlich festgestellten Statuszahlen, DQ01/DQ06-Kreuzkontrollen, die Grenzen der Incident-Abdeckung und eine 500-Zeilen-Prüfmatrix. Die sieben originalen SQL-Exporte wurden nochmals unabhängig gegenüber der SQLite-V2-Datenbank **zeilenweise** abgeglichen. Die ASN-Positionssichten wurden über (asn_id, asn_line_id) validiert, ohne die Original-SQL-Kontrollen zu ersetzen. Eine unabhängige Produktiv- oder externe Blinddatenvalidierung ist weiterhin nicht erbracht.

Dokumentierter Ergebnisstand

Die tatsächlich ausgeführte 500-SKU-Querschnittsuntersuchung liegt mit **500 eindeutigen SKU-Zeilen**, **7/7 übereinstimmenden SQL-/CSV-Ergebnissen** und **7/7 isolierten Negativtests** unter `results/500_Artikel_Untersuchung/`. Der historische V2-Stand bleibt 32 OPEN-Cases. Die separierte V1-Sandbox enthält nun den nach Korrektur simulierten WMS-Stub-Retest und einen **nur lokalen** INC-002-Abschluss. Diese Ergänzung ist weder ein zeitlicher V2-Kennzahlenvergleich noch ein reales Prozessereignis.

> **Aktualisierung:** Die risikoorientierte Bearbeitung der 500 Artikel, die Zuordnung sämtlicher 32 Cases und die vier getrennten Testkorrekturen sind im vorherigen Vertiefungskapitel mit konkreter Belegkette dokumentiert.

Reproduzierbare Projektartefakte

Daten, SQL, Code und visuelle Nachweise

Die technische Projektmappe enthält die eingefrorene 20-Artikel-SQLite-Datenbank, die davon getrennte 500-Artikel-Simulation, sieben versionierte DQ-Abfragen, positionsgenaue ASN-Reporting-Sichten, Python-Skripte, maschinenlesbare Kontrollausgaben und eine browserfähige Action-Center-Demo. Die reproduzierbaren Dateien sind als ein zusammenhängendes Projekt organisiert.

Reproduktionspfad: `input/Portfolio_Phase4_Rohdaten.sqlite` → `src/build_v2.py` → `results/Portfolio_Projekt1_V2_500SKUs.sqlite` → `src/audit_and_export.py` → `results/powerbi_export/` → `src/analysiere_500_artikel.py`.

Die Dateien sind für lokale Nutzung und eine spätere Versionsveröffentlichung vorbereitet. Als öffentliche Projektadresse wird in dieser Fallstudie **kein unbestätigter Link** verwendet.

Validierung und Aussagegrenzen

Technische Prüfungen mit nachvollziehbarem Umfang

Prüfung	Dokumentierter Nachweis	Aussage
Datenintegrität und Originalerhalt	21 Tabellen; SQLite integrity_check; V1-Zeilen in V2 erhalten	Gleicher Prüfrahmen bei getrennter Population
SQL und Exporte	7 Kernkontrollen auf V1/V2; 7/7 V2-Exportvergleiche	Ergebniswerte gegen SQLite nachvollziehbar
Negativproben	7/7 isolierte erwartete Statusänderungen	Definierte Fehlergruppen lösen definierte Zustandsänderung aus
INC-002	12/13 → 13/13; synthetisches WMS-Gate PASS und absichtlich falsches ACK FAIL	Korrektur- und Closure-Logik in der Sandbox überprüft
Power BI V2	Desktop-Refresh: fünf KPIs; drei Seiten sichtbar	Visuelle Funktionsprüfung im dokumentierten Umfang
Offline Action Center	Chromium-Test: Filter, Suche, Notizen, Export, INC-002-Vergleich	Lokale Interaktion ohne operative Systemanbindung

Methodische Grenzen

Die sieben implementierten SQL-Kontrollen sind **nicht** die vollständige Automatisierung aller 26 fachlichen Geschäftsregeln. Generator und Tests beruhen auf derselben simulierten Fallkonzeption; sie liefern keine unabhängige Erkennungsrate für unbekannte Produktivdaten. Ein Ergebnis von 100 % im isolierten Retest bezieht sich ausschließlich auf die 13 auswertbaren Pilotzeilen nach der simulierten Korrektur. Ein produktiver ERP- oder WMS-Effekt wird nicht behauptet.

Als Arbeitsoberflächen dokumentiere ich ausschließlich den dreiseitigen Power-BI-V2-Bericht und das in Chromium getestete Offline-Action-Center.

Quellen

Reale Fälle als Referenz, nicht als Datenquelle

1. **Joe Castaldo:** *What really went wrong with Target Canada*, Canadian Business / Marketing Magazine, Januar 2016. marketingmag.ca/brands/what-really-went-wrong-with-target-canada-166300/. Berichtet über Einheiten-/Dimensionsprobleme, Case-Pack-Konflikte und Warenflussfolgen; die fiktiven HYG-SKUs stammen nicht aus diesem Fall.
2. **Akeneo:** *Deventrade Customer Story*. akeneo.com/de/customer-story/deventrade/. Anbieterfallstudie zu ERP-/Tabellenpflege und unvollständigen Produktinformationen; die berichteten Wirkungen sind Eigenangaben.
3. **HTC Global Services:** *Standardizing Master Data, Enabling On Time ERP System Migration*. htcinc.com/insights/success-stories/standardizing-master-data-enabling-on-time-erp-system-migration/. Anbieterbeispiel zur Bereinigung im Migrationskontext.
4. **GS1:** *GTIN Management Standard*. ref.gs1.org/standards/gtin-management/. Normativer Bezugsrahmen; keine Validierung der künstlichen GTINs.

Die Quellen begründen Plausibilität und Untersuchungsrichtung. Keine der dort beschriebenen Zahlen, Incidents oder Geschäftsvorfälle wurden als originäre Daten in die synthetische SQLite-Datenbank übernommen.

Datei- und Nachweisverzeichnis

Technische Bestandteile des begleitenden Projektpakets

Bereich	Pfad	Nachweisfunktion
Pilot	`input/Portfolio_Phase4_Rohdaten.sqlite`	20 SKUs, 21 Tabellen; historische Untersuchungsbasis
Simulation	`results/Portfolio_Projekt1_V2_500SKUs.sqlite`	500 synthetische SKUs; eigene Population
Kontrollen	`sql/DQ01_*.sql` bis `sql/DQ07_*.sql`	Versionierte SELECT-Abfragen
ASN-Prüfung	`sql/reporting/`	Positionsgenauer Join nach ASN/ASN-Line
INC-002	`results/INC002_Simulationssandbox.sqlite`	S3-Retest, WMS-Stub, Closure-Evidenz
Berichtsdaten	`results/powerbi_export/`	CSV-Snapshots, 500er Queue
Power BI V2	`powerbi/V2_Desktop_Bestaetigt/`	Dreiseitiger Desktop-geprüfter Bericht
Action Center	`powerbi/Phase6_DataQuality_CommandCenter_OFFLINE.html`	Interaktive Browseroberfläche
Automatisierte Wiederholung	`src/`, `tests/`	Generierung, SQL-Exports, Retest und Prüfungen
Evidenz	`evidence/`, `results/*.json`	Desktop-/Browser-Screenshots, Kontrollausgaben

Berichtsgrenze: Der PDF-Text ist die fachliche Lesefassung; SQLite, SQL, Skripte, Quell- und Testergebnisse dienen der Reproduzierbarkeit. Die technisch dokumentierten Simulationsbefunde sind keine Aussage über reale ERP-Projekte oder geschäftliche Einsparungen.